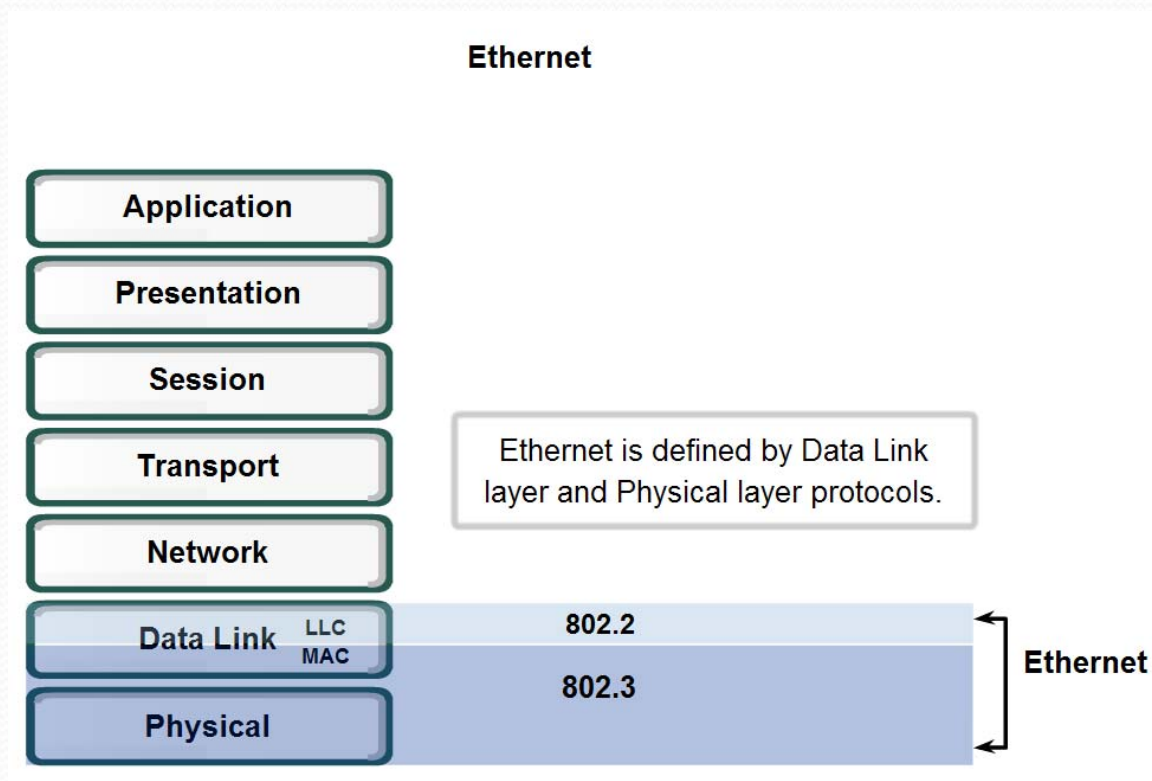


RAČUNARSKE MREŽE

05 – Ethernet, STP

Uvod

- Ethernet – vodeća LAN tehnologija danas u svijetu
- 1980. objavljen, 1985. standardizovan – IEEE 802.3
- Donji dio *data link* sloja (MAC podsloj) + fizički sloj



Ethernet – Slojevi 1 & 2

- Zamišljen tako da MAC podsloj rješava nedostatke fizičkog sloja

Layer 2 Addresses Layer 1 Limitations

Layer 1 Limitations

Cannot communicate with upper layers

Cannot identify devices

Only recognizes streams of bits

Cannot determine the source of a transmission when multiple devices are transmitting

Layer 2 Functions

Connects to upper layers via Logical Link Control (LLC)

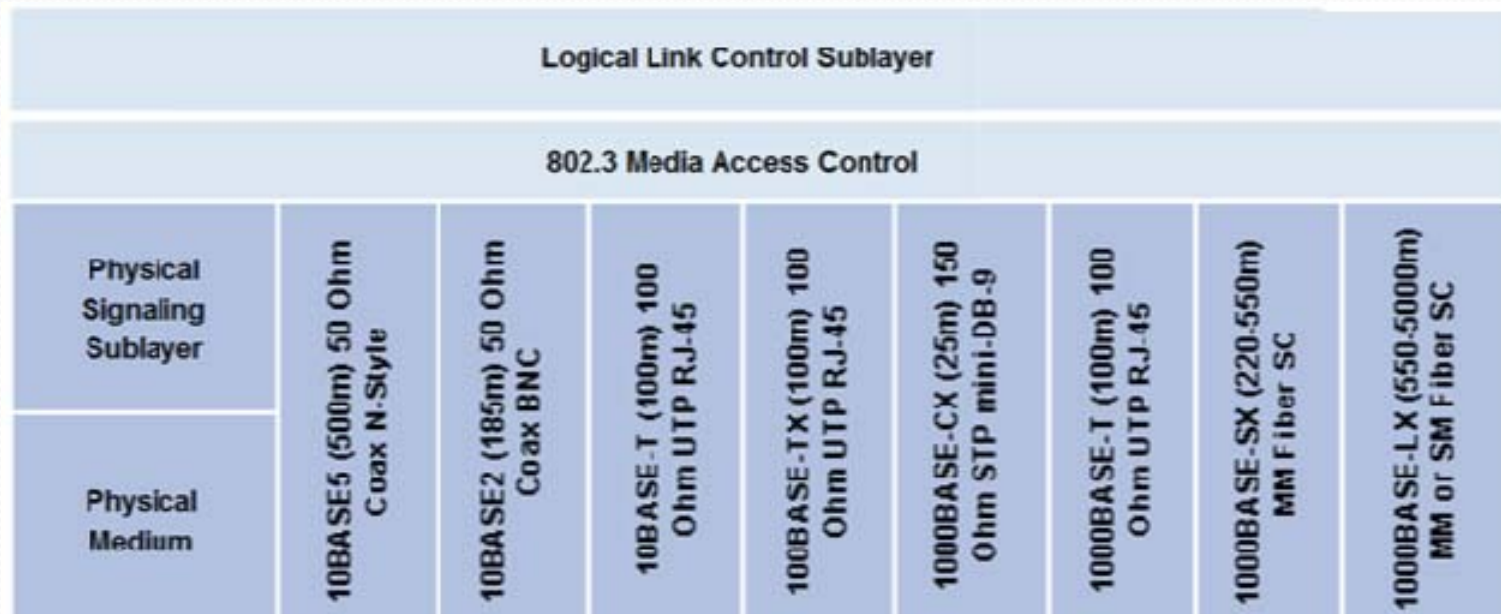
Uses addressing schemes to identify devices

Uses frames to organize bits into groups

Uses Media Access Control (MAC) to identify transmission sources

LLC – veza ka višim slojevima

- IEEE 802.2
- Kontrolira komunikaciju između viših slojeva (SW) i nižih slojeva (HW)
- Ostaje nezavisan od fizičke opreme koja se koristi
- U računarima se može shvatiti kao SW drajver za NIC



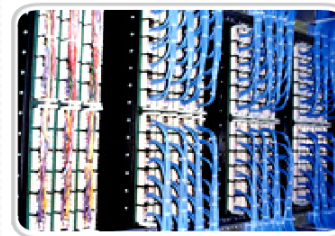
MAC – dostavljanje podataka na medijum

- Dvije osnovne funkcije:
 1. Enkapsulacija
 - delimitiranje frejmova
 - adresiranje
 - otkrivanje grešaka
 2. *Media Access Control*
 - kontroliše smještanje i skidanje frejmova sa medijuma
 - oporavak nakon kolizije
- Logička topologija – multi-access bus
- CSMA/CD (*Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection*)

Fizička implementacija Ethernet-a

- Većina saobraćaja na Internetu počinje i završava na Ethernet LAN-u
- Faktori uspjeha:
 - Jednostavnost i lakoća održavanja
 - Prilagođavanje na nove tehnologije
 - Pouzdanost
 - Mali trošak instalacije i nadogradnje

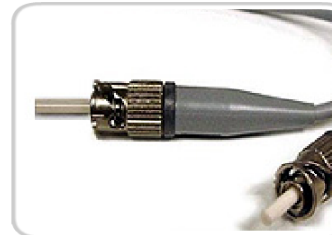
Physical Devices Implementing Ethernet



UTP patch panels in a rack



Ethernet switches



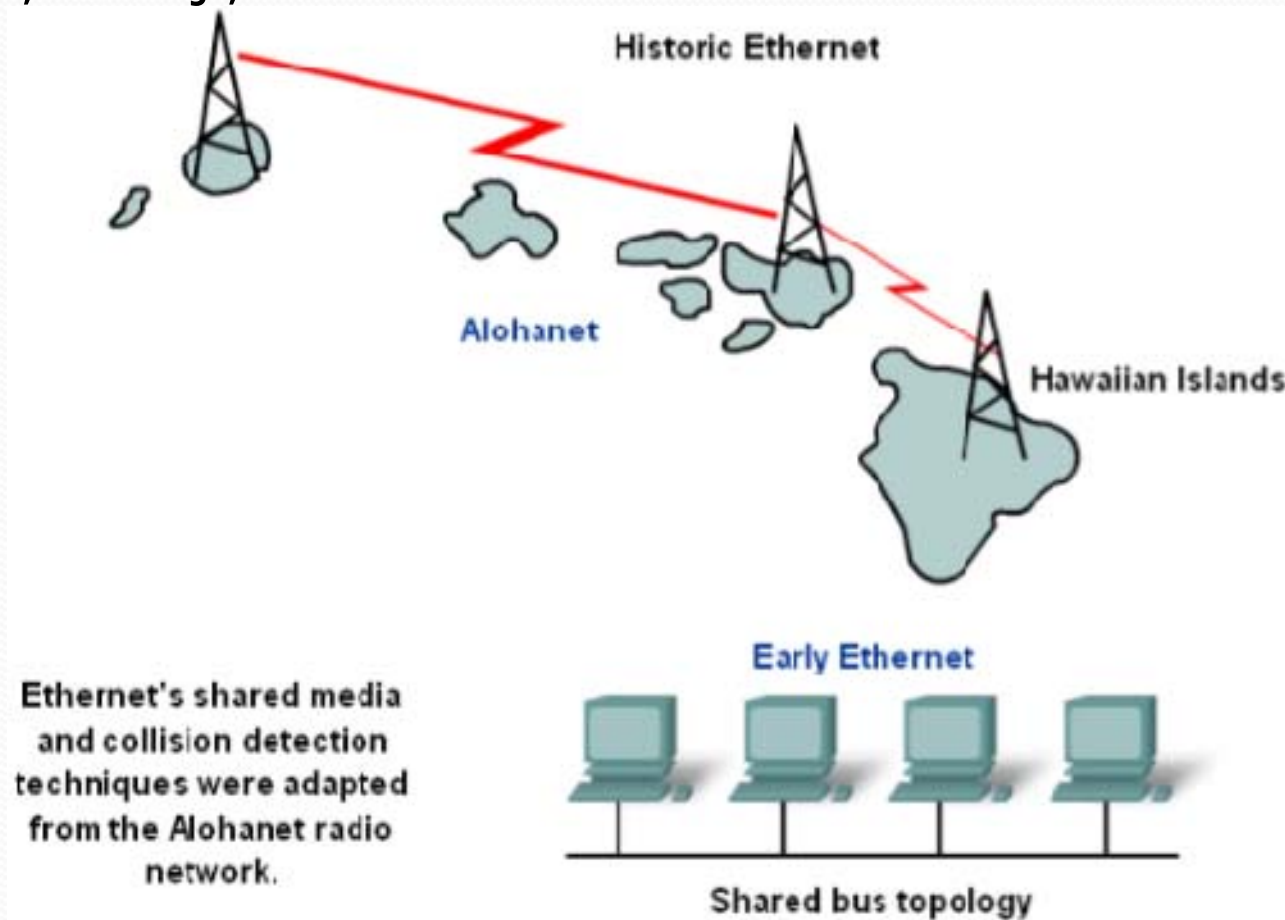
Ethernet fiber connectors



Ethernet switch

Istorija Ethernet-a

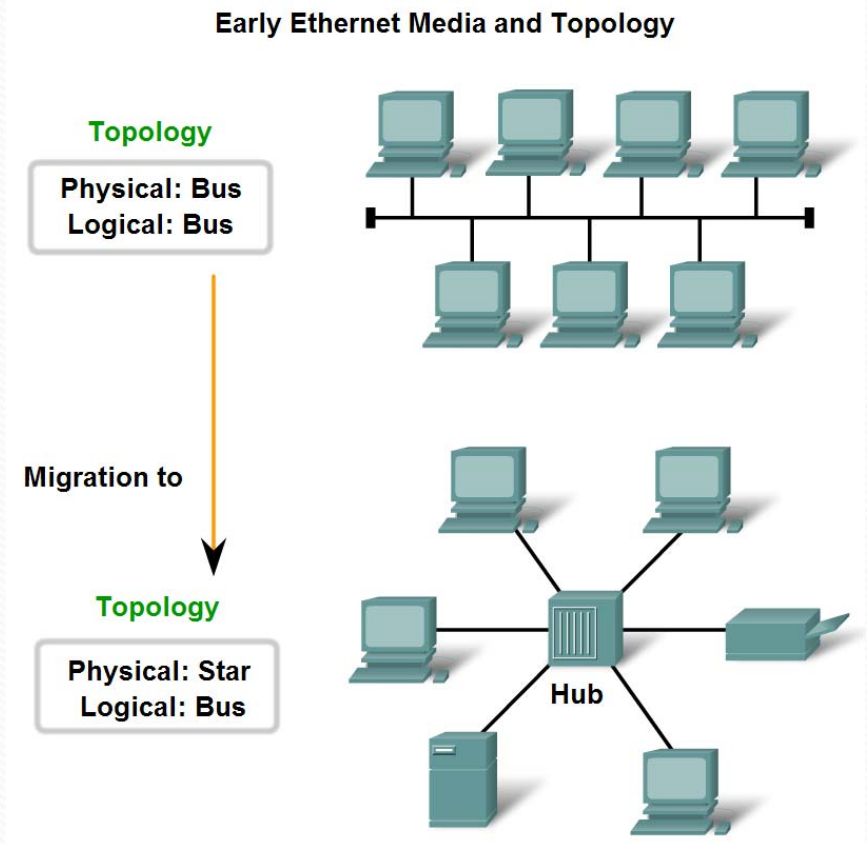
- 1970, Havaji, Alohanet



Istorija Ethernet-a (2)

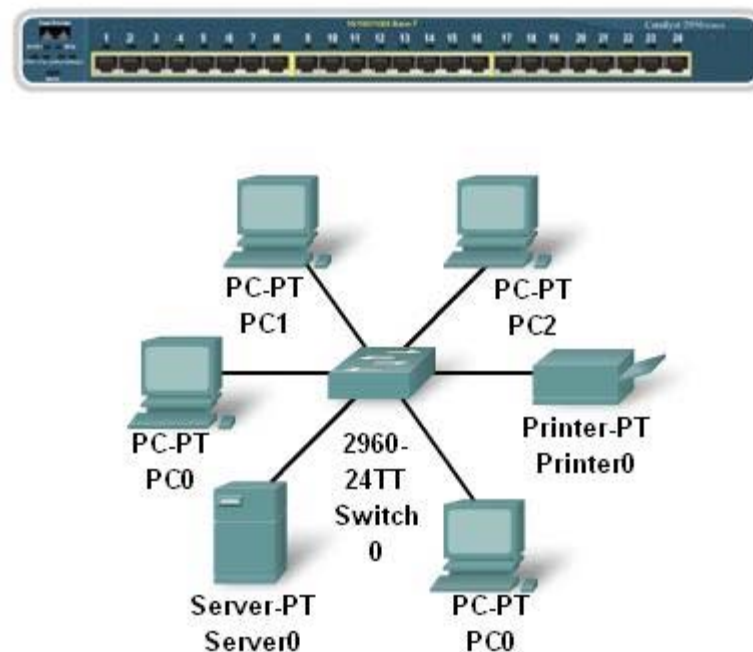
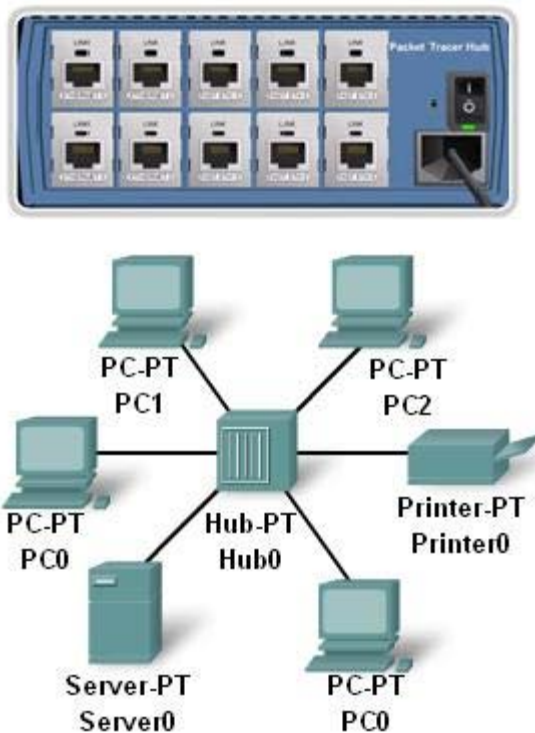
- Prve verzije (koaksijalnim kablom direktno na backbone):
10BASE5 (Thicknet) & 10BASE2 (Thinnet)
- Migracija na:
 - UTP kablove
 - lakši za rad, lakši po težini, jeftiniji
 - hub

otkazivanje jednog kabla ne utiče na čitav sistem, ne rješava koliziju



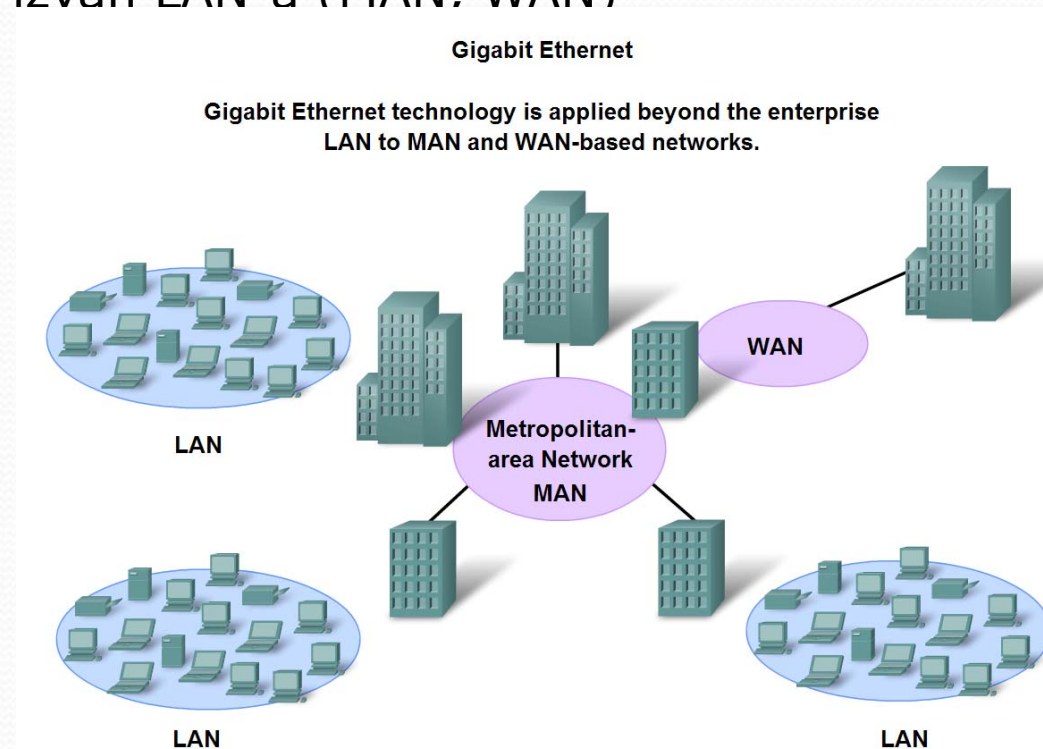
Nekadašnji vs. sadašnji Ethernet

- Nekadašnji : 10BASE-T, *hub*, dijeljenje medijuma, *half duplex*, povećanje broja uređaja vs. CSMA/CD
- Sadašnji : 100BASE-TX, migracija na *switch* => **full duplex, povećava broj kolizionih domena**



Migracija na 1 Gbps i veće brzine

- Pojavom novih aplikacija (VoIP, multimedija) došlo se do potrebe za brzinama većim od 100Mbps
- *Full duplex*, UTP ili optika
- *Ethernet* izvan LAN-a (MAN, WAN)



Ethernet – fizički sloj

Types of Ethernet

Ethernet Type	Bandwidth	Cable Type	Duplex	Maximum Distance
10Base-5	10 Mbps	Thicknet Coaxial	Half	500 m
10Base-2	10 Mbps	Thinnet Coaxial	Half	185 m
10Base-T	10 Mbps	Cat3/Cat5 UTP	Half	100 m
100Base-TX	100 Mbps	Cat5 UTP	Half	100 m
100Base-TX	200 Mbps	Cat5 UTP	Full	100 m
100Base-FX	100 Mbps	Multimode Fiber	Half	400 m
100Base-FX	200 Mbps	Multimode Fiber	Full	2 km
1000Base-T	1 Gbps	Cat5e UTP	Full	100 m
1000Base-TX	1 Gbps	Cat6 UTP	Full	100 m
1000Base-SX	1 Gbps	Multimode Fiber	Full	550 m
1000Base-LX	1 Gbps	Single-Mode Fiber	Full	2 km
10GBase-CX4	10 Gbps	Twin-axial	Full	100 m
10GBase-T	10 Gbps	Cat6a/Cat7 UTP	Full	100 m
10GBase-LX4	10 Gbps	Multimode Fiber	Full	300 m
10GBase-LX4	10 Gbps	Single-Mode Fiber	Full	10 km

10 Mbps

1. 10BASE5 – Thicknet koaksijalni kabl
 2. 10BASE2 – Thinnet koaksijalni kabl
 3. 10BASE-T – Cat3/Cat5 UTP kabl
- Fizička star topologija, 100m, half i full duplex
 - Manchester kodovanje, koriste se dvije upredene parice (4 žice)
 - Terminiranje kabla 8-pinskim RJ45 konektorom

1,2 - fizička bus topologija,
više se ne koriste!

10Base-T Ethernet RJ45 Pinouts



Pin Number	Signal
1	TD+ (Transmit Data, positive-going differential signal)
2	TD- (Transmit Data, negative-going differential signal)
3	RD+ (Receive Data, positive-going differential signal)
4	Unused
5	Unused
6	RD- (Receive Data, negative-going differential signal)
7	Unused
8	Unused

100 Mbps – Fast Ethernet

- Veće brzine zahtjevaju druge načine kodovanja
- 100BASE-TX – Cat5 (ili veće kategorije) UTP kabl
 - fizička star topologija, ali sa *switch*-om u centru!
 - 4B/5B kodovanje
- 100BASE-FX
 - optički medijumi – razlikuju se po načinu slanja (svjetlosni impulsi umjesto električnih)
 - SC konektori
 - *point-to-point* veze

1000 Mbps – Gigabit Ethernet

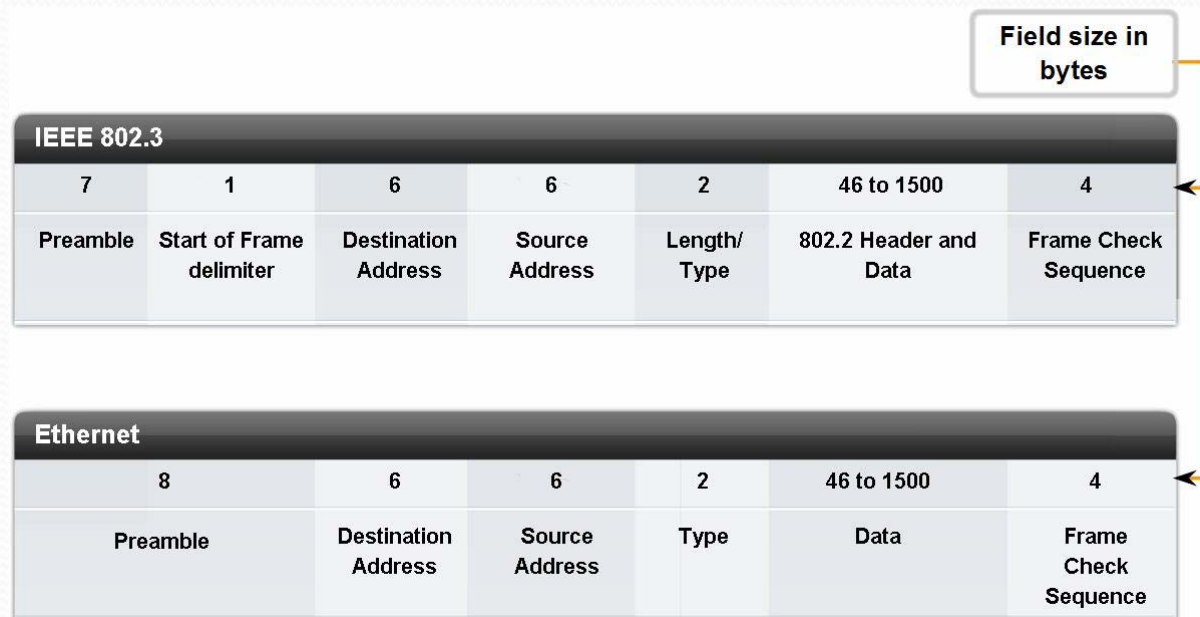
- 1000BASE-T - Cat5 (ili veće kategorije) UTP kabl
 - omogućava full duplex koristeći sva 4 para žica
 - 4D-PAM5 linijsko kodovanje
 - omogućeno istovremeno primanje i slanje podataka na svakoj žici
 - poništavanje eha, FEC, izbor nivoa napona
 - 9-17 različitih nivoa napona umjesto 2 => signal više liči na analogni, osjetljiviji na šum
- 1000BASE-SX, 1000BASE-LX – optika
 - prednosti u odnosu na UTP: imunost na šumove, manje dimenzije, veći propusni opseg i izdržljivost signala
 - 8B/10B linijsko kodovanje

Brzine budućnosti

- 802.3ae – standard adaptiran da obuhvati 10 Gbps, *full duplex* prenos preko optičkog kabla
- Ethernet specifikacije za *data link* sloj su kompatibilne sa prethodnim standardima
- Poređenje 10 Gbps Etherneteta sa ostalim varijantama:
 - format frame-a je isti
 - bit time je sada 0.1 ns (10 puta brže od 1 Gbps Etherneteta)
 - pošto su sve konekcije full duplex, CSMA/CD više nije potreban
- Sa 1-gigabitnim Ethernetom široko prihvaćenim i činjenicom da 10-gigabitni proizvodi sve više zauzimaju tržište, već se radi na 40-, 100-, pa čak i 160-Gbps Ethernet standardima.

Frame – enkapsulacija paketa

- Dvije vrste Ethernet framing-a: originalni DIX *Ethernet* i IEEE 802.3 *Ethernet*
- Minimalne razlike: SFD (start frame delimiter), uključivanje dužine u polje Tip
- Veličina frejma: 64 – 1518 bajtova (bez preambule i SFD), odbacuje se ako nije u tim granicama
- Standard 802.3ac povećava max veličinu na 1522 bajta (VLAN)

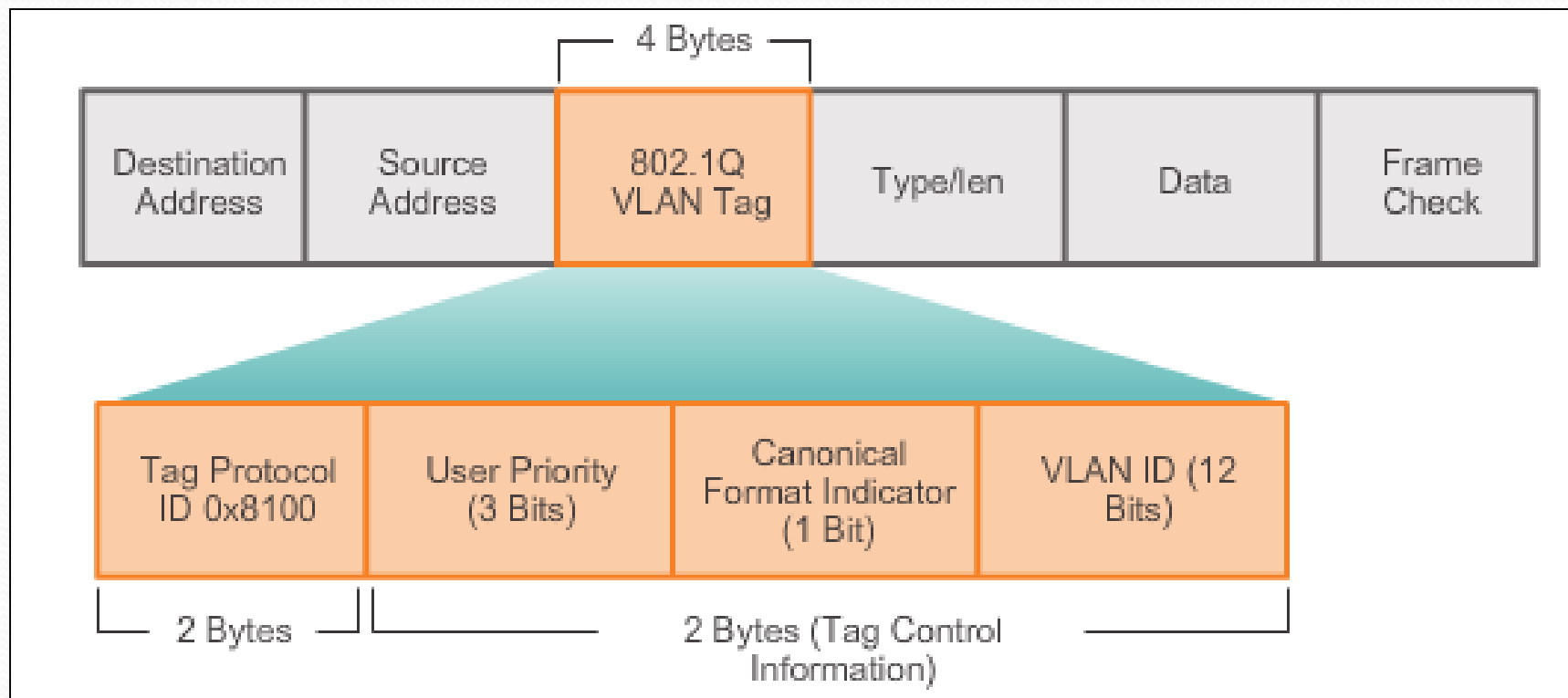


Polja Ethernet frame-a

IEEE 802.3						
7	1	6	6	2	46 to 1500	4
Preamble	Start of Frame Delimiter	Destination Address	Source Address	Length/Type	802.2 Header and Data	Frame Check Sequence

- Preambula i SFD (7+1) – sinhronizacija
- *Source* i *Destination* MAC adresa (6+6)
- *Length / Type* (2) $\geq 0x0600$ polje označava protokol, inače veličinu (bez preambule i SFD-a)
- *Data & Pad* (46-1500) – enkapsulirani paket sa višeg sloja; ukoliko je paket manji od minimalne dozvoljene veličine nadopunjuje se (*padding*)
- FCS (4) – detektovanje grešaka u frejmu, koristi CRC (*Cyclic Redundancy Check*), ne koristi preambulu i SFD u računanju

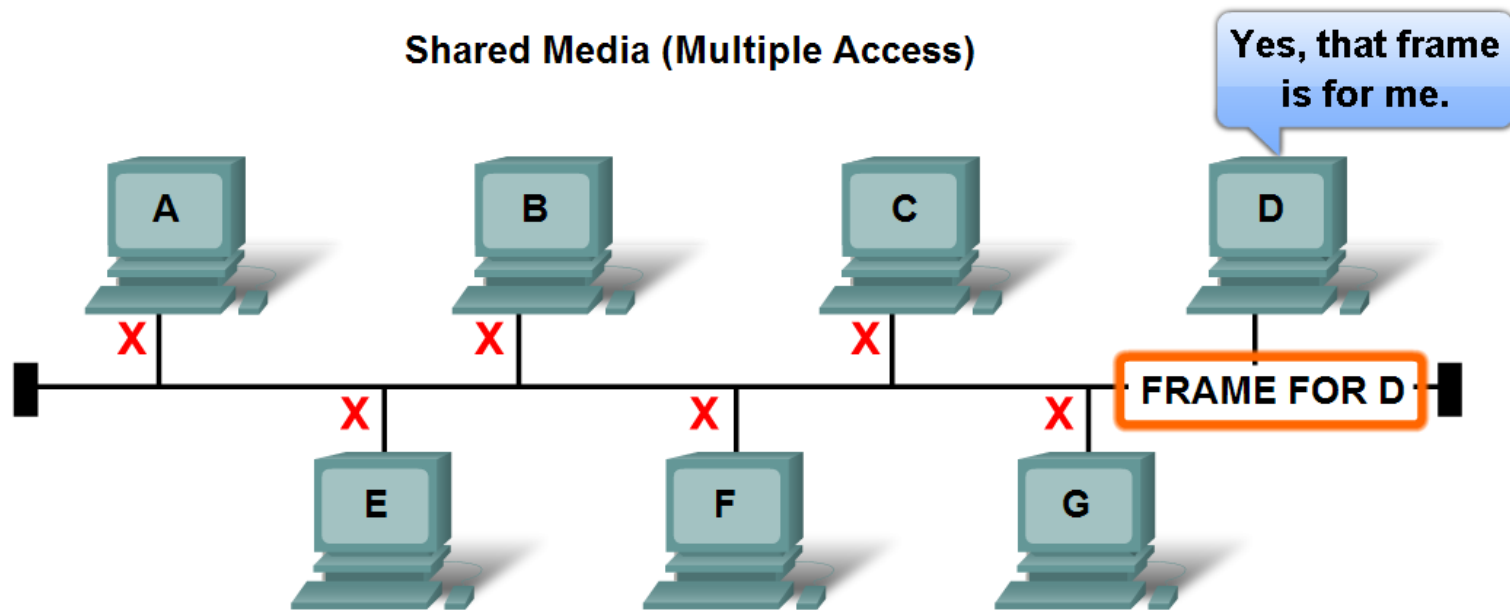
Polja Ethernet frame-a – 802.3ac



Ethernet MAC adresa

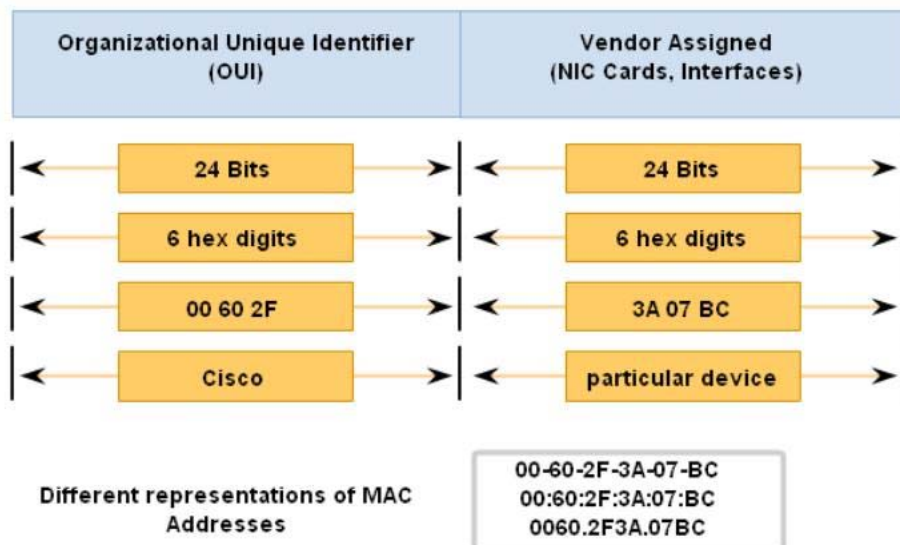
The MAC Address—Addressing in Ethernet

All Ethernet nodes share the media.
To receive the data sent to it, each node needs a unique address.



Struktura MAC adrese

- 6 bajtova (48 bita)
- Prva 3 bajta označavaju proizvođača – OUI (Organizationally Unique Identifier), a druga 3 bajta jedinstveni serijski broj kartice pod okvirom proizvođača
- burned-in adresa, ROM, kopira se u RAM
- Svi uređaji na LAN-u imaju interfejs sa MAC adresom (radne stanice, serveri, printeri, switch-evi, router-i)



OUI -primjer

CC:46:D6 - Cisco
3C:5A:B4 - Google, Inc.
3C:D9:2B - Hewlett Packard
00:9A:CD - HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD

Heksadecimalni brojevi

- 0x, DEC/HEX -> BIN -> HEX/ DEC

Hexadecimal Numbering

Decimal and Binary equivalents of 0 to F
Hexadecimal

Decimal	Binary	Hexadecimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

Selected Decimal, Binary and Hexadecimal
equivalents

Decimal	Binary	Hexadecimal
0	0000 0000	00
1	0000 0001	01
2	0000 0010	02
3	0000 0011	03
4	0000 0100	04
5	0000 0101	05
6	0000 0110	06
7	0000 0111	07
8	0000 1000	08
10	0000 1010	0A
15	0000 1111	0F
16	0001 0000	10
32	0010 0000	20
64	0100 0000	40
128	1000 0000	80
192	1100 0000	C0
202	1100 1010	CA
240	1111 0000	F0
255	1111 1111	FF

Kako vidjeti MAC adresu?

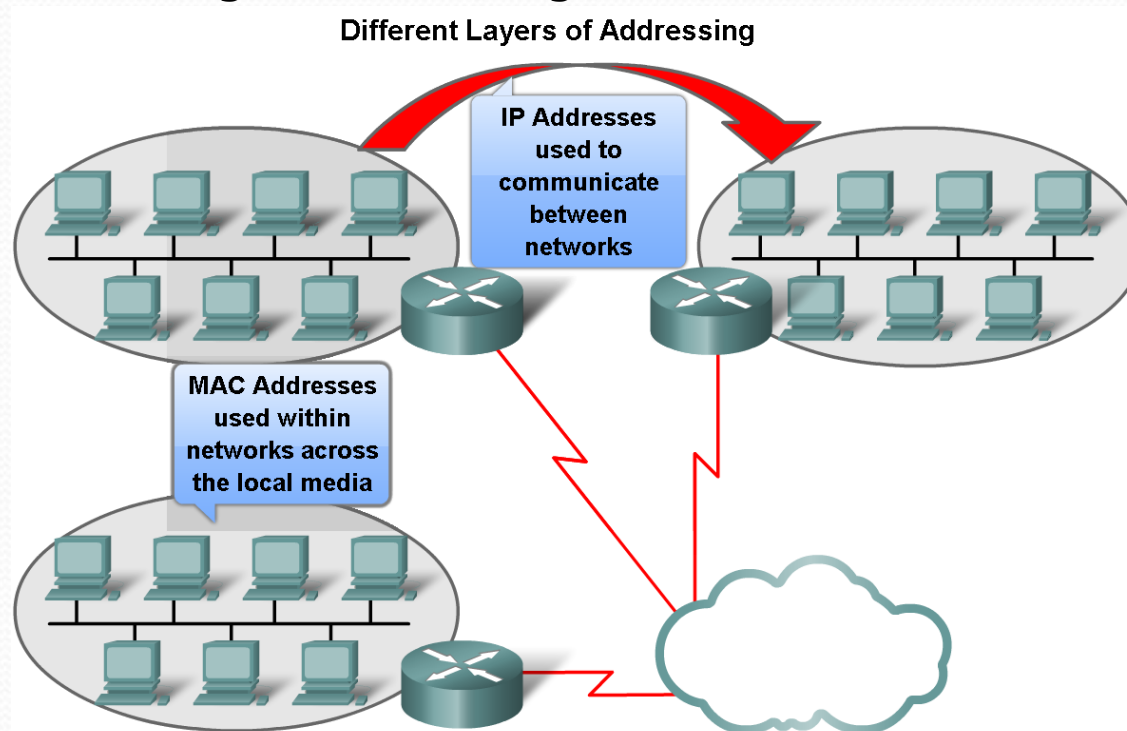
- **ipconfig /all**

Viewing the MAC Address

```
C:\>ipconfig /all
Ethernet adapter Network Connection:
    Connection-specific DNS Suffix: example.com
    Description . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network
Connection
    Physical Address. . . . . : 00-18-DE-C7-F3-FB
    Dhcp Enabled. . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    IP Address. . . . . : 10.2.3.4
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 10.2.3.254
    DHCP Server . . . . . : 10.2.3.69
    DNS Servers . . . . . : 192.168.226.120
    Lease Obtained. . . . . : Thursday, May 03, 2007 3:47:51 PM
    Lease Expires . . . . . : Friday, May 04, 2007 6:57:11 AM
C:\>
```

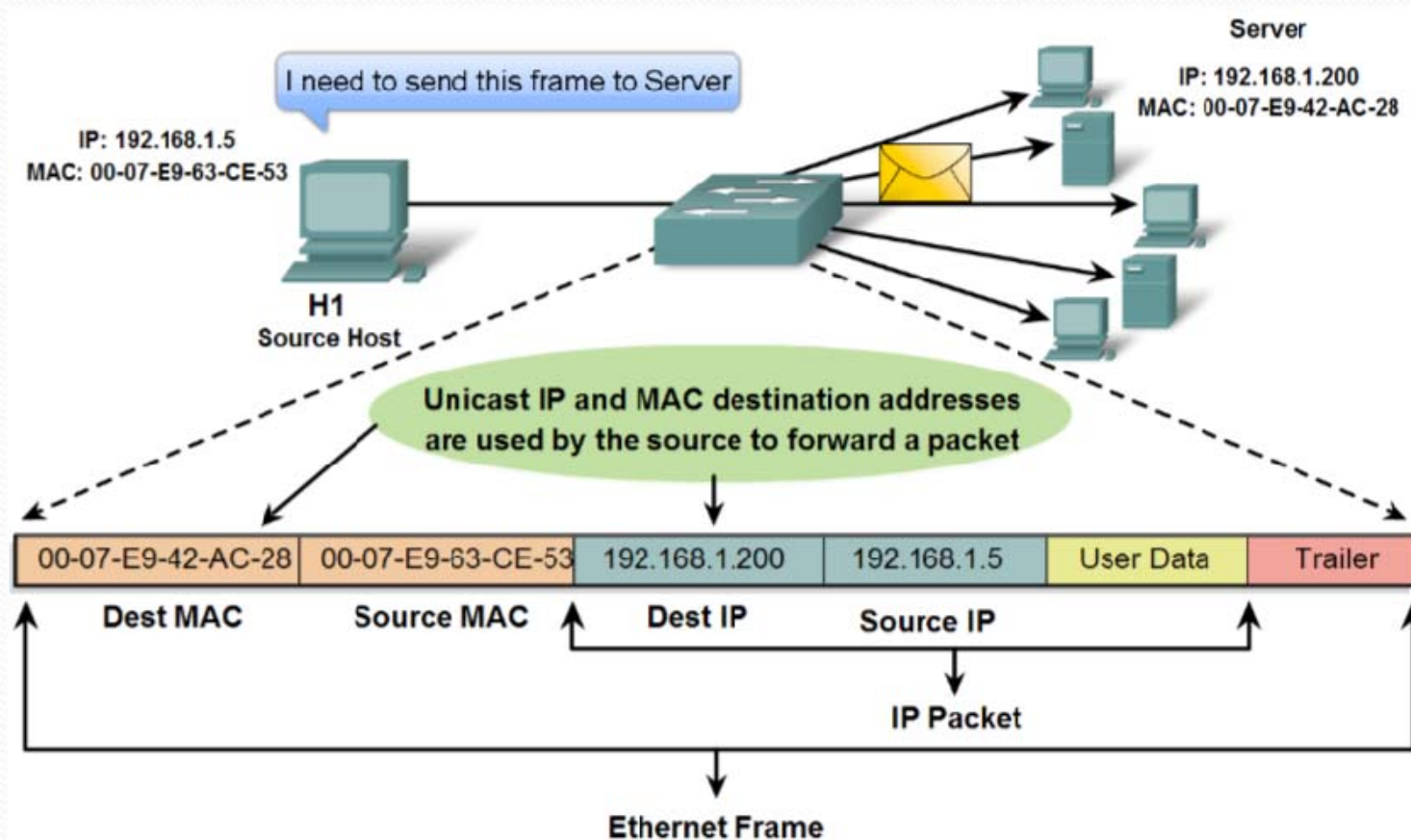
Fizičko & logičko adresiranje

- Dva nivoa adresiranja:
 - Logičko – omogućava paketu da stigne do konačnog odredišta
 - Fizičko – omogućava paketu da se prenosi preko lokalnog medijuma od segmenta do segmenta



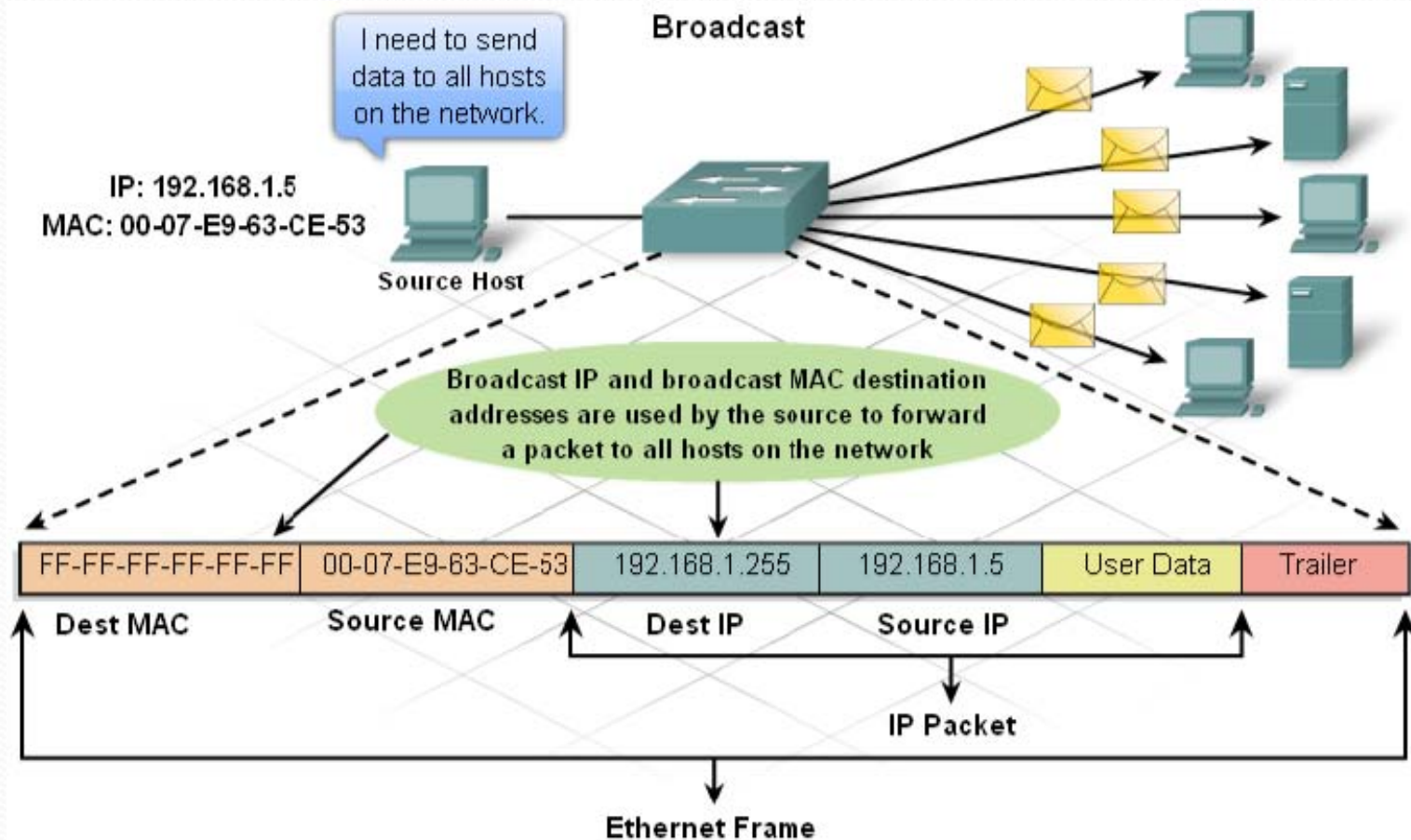
Ethernet – tipovi slanja

- *Unicast* (1 -> 1)



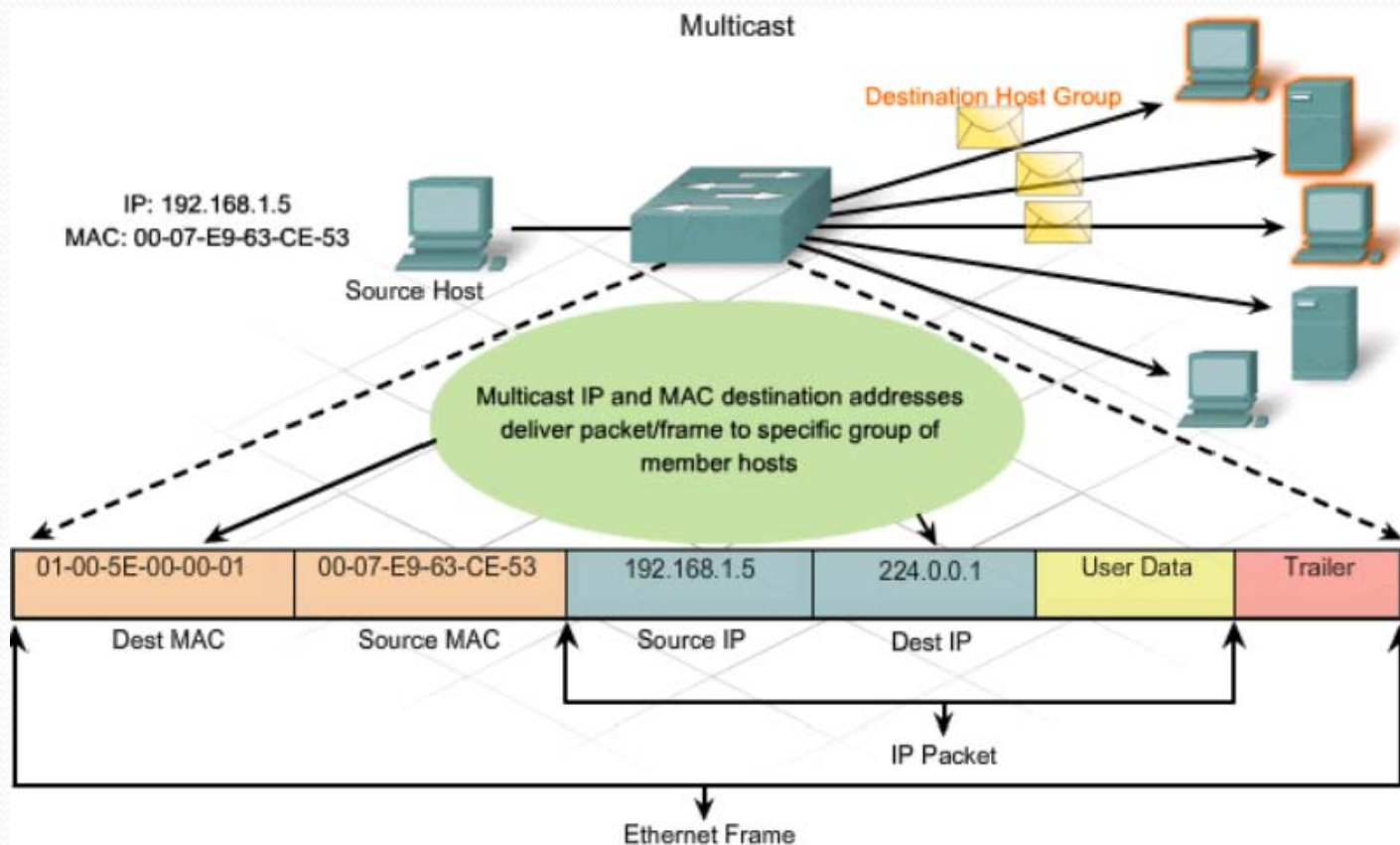
Ethernet – tipovi slanja (2)

- *Broadcast* (1 -> svi), primjeri: DHCP i ARP



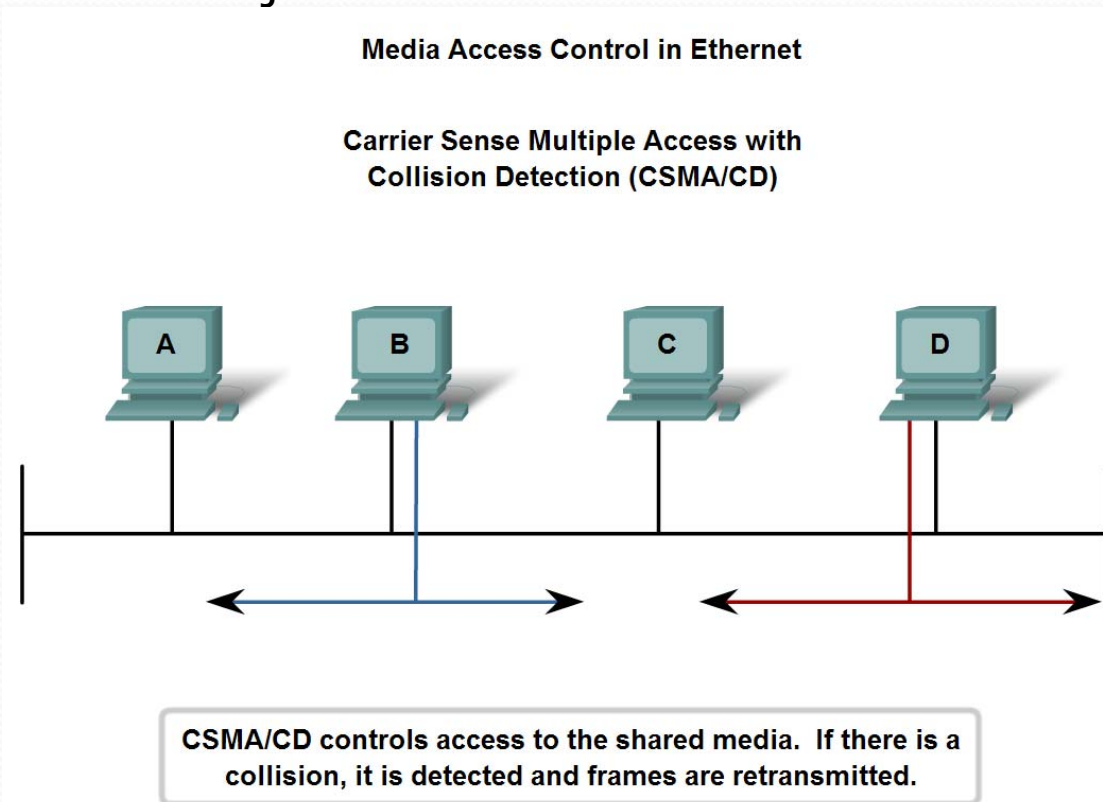
Ethernet – tipovi slanja (3)

- *Multicast* (1 -> grupa)
- 01-00-5E + 23 niža bita IP multicast adrese (25. bit je 0)



Ethernet – pristup medijumu

- U sistemima sa dijeljenim medijumom svi uređaji mu imaju zagarantovan pristup, ali niko nema prioritet!
- CSMA/CD vs. kolizija

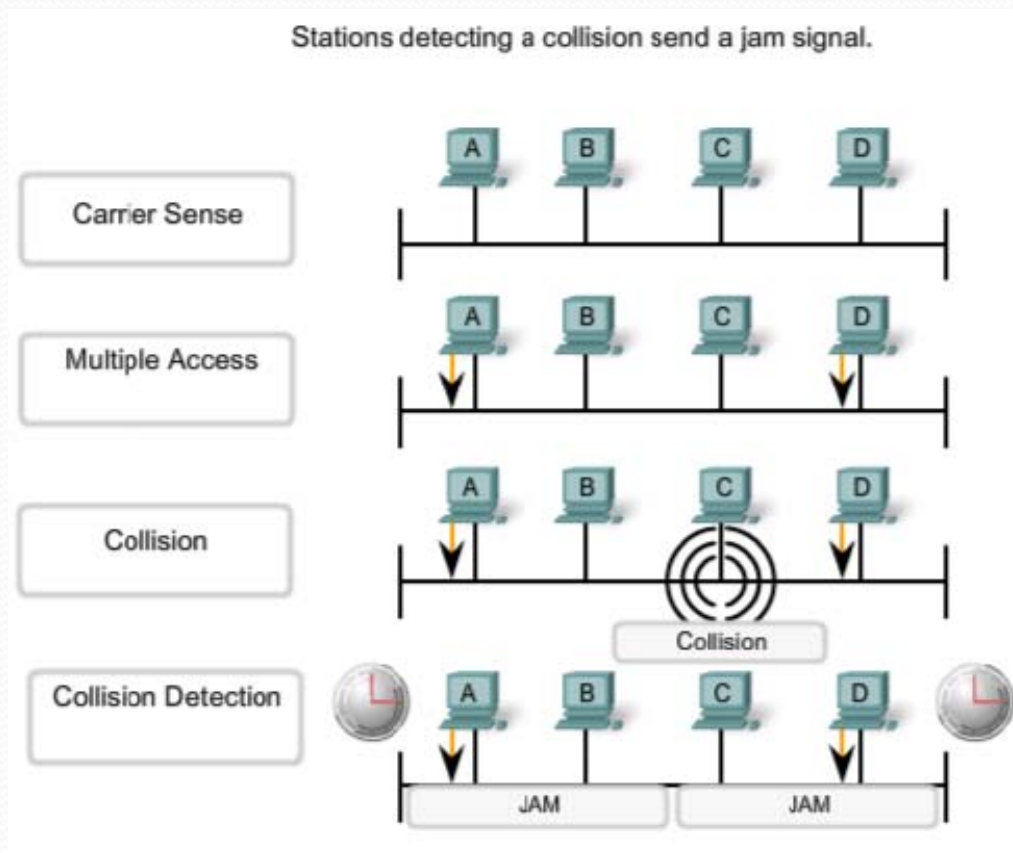


CSMA/CD

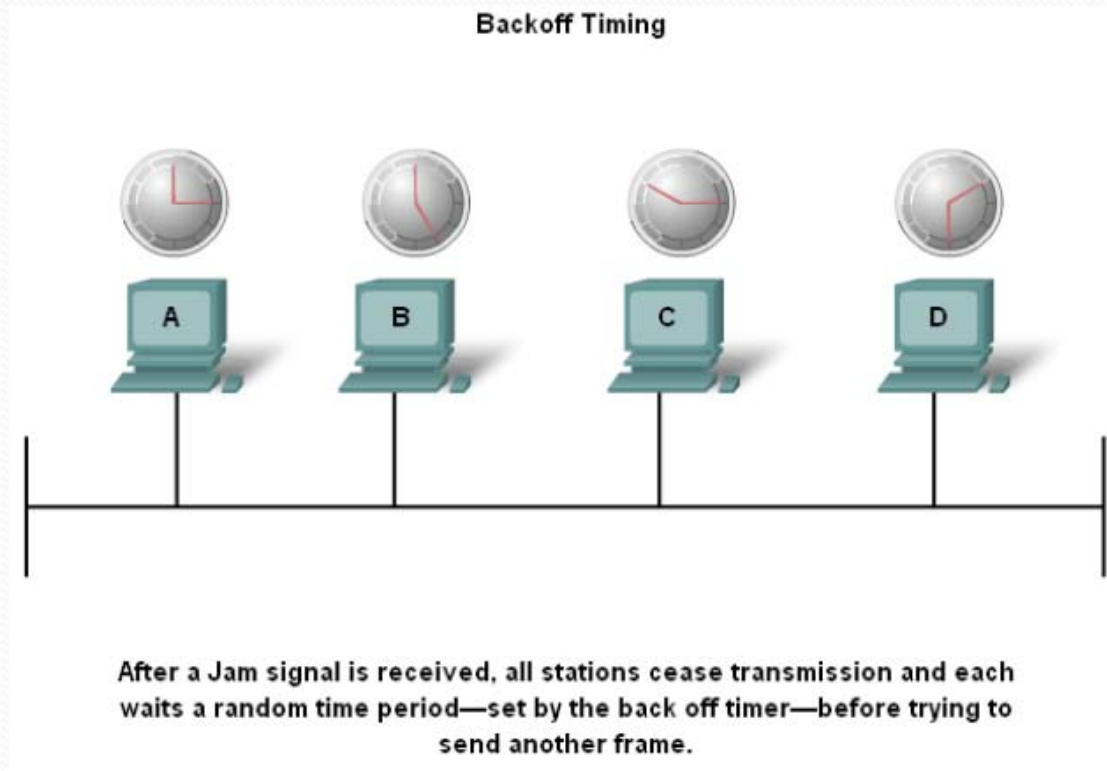
- *Carrier Sense* – osluškivanje kanala, ako je zauzet čeka, ako je slobodan šalje
- *Multiple Access* – u slušaju da uređaj ne primjeti da je kanal zauzet (kašnjenje signala) i pošalje svoju poruku, dolazi do miješanja signala i uništavanja poruka
- *Collision Detection* – kad se kolizija desi svi uređaji koji osluškuju kanal će primjetiti porast u amplitudi signala
- *Jam signal* – kad uređaji koji šalju primjete da je došlo do kolizije, šalju *jam* signal koji obavještava druge uređaje na kanalu da je došlo do kolizije;
- *Random backoff* – algoritam koji se aktivira kada uređaj primi *jam* signal; uređaj prekida pokušaje slanja na *random* period; nakon toga se vraća u mod slušanja prije slanja

Jam signal

- 32-bitni signal, bitno da se ne identifikuje kao validan frejm
- uglavnom niz 1 0 1 0 ...



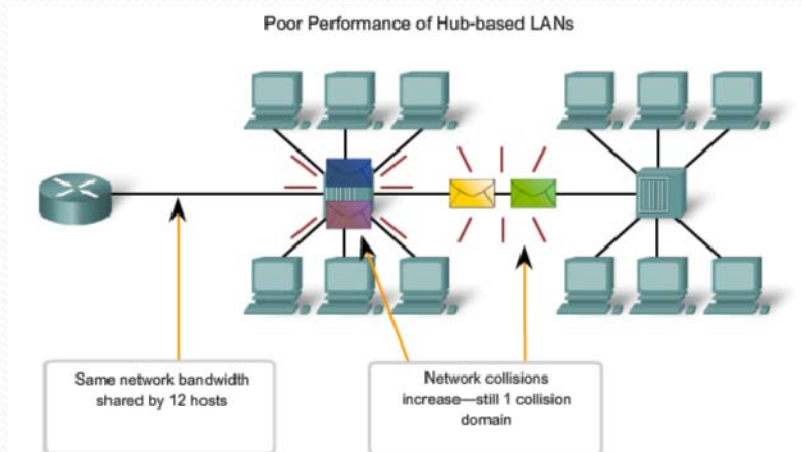
Backoff timing



- Ako se *frame* ne uspije poslati nakon 16 pokušaja, kontrola se vraća mrežnom sloju (takav slučaj rijedak)

Hub

- ne obavlja nikakvo filtriranje saobraćaja!
- dijeljenje *bandwidth*-a
- Glavni problemi:
 - skalabilnost – dodavanjem svakog uređaja na *hub* smanjuje se *bandwidth* dostupan svakom uređaju
 - *latency* – proširivanje mreže značajno utiče na kašnjenje
 - *network failure* – jedan uređaj utiče na sve ostale
 - kolizije – koliko god da se proširi mreža, broj kolizionih domena ostaje jednak jedinici

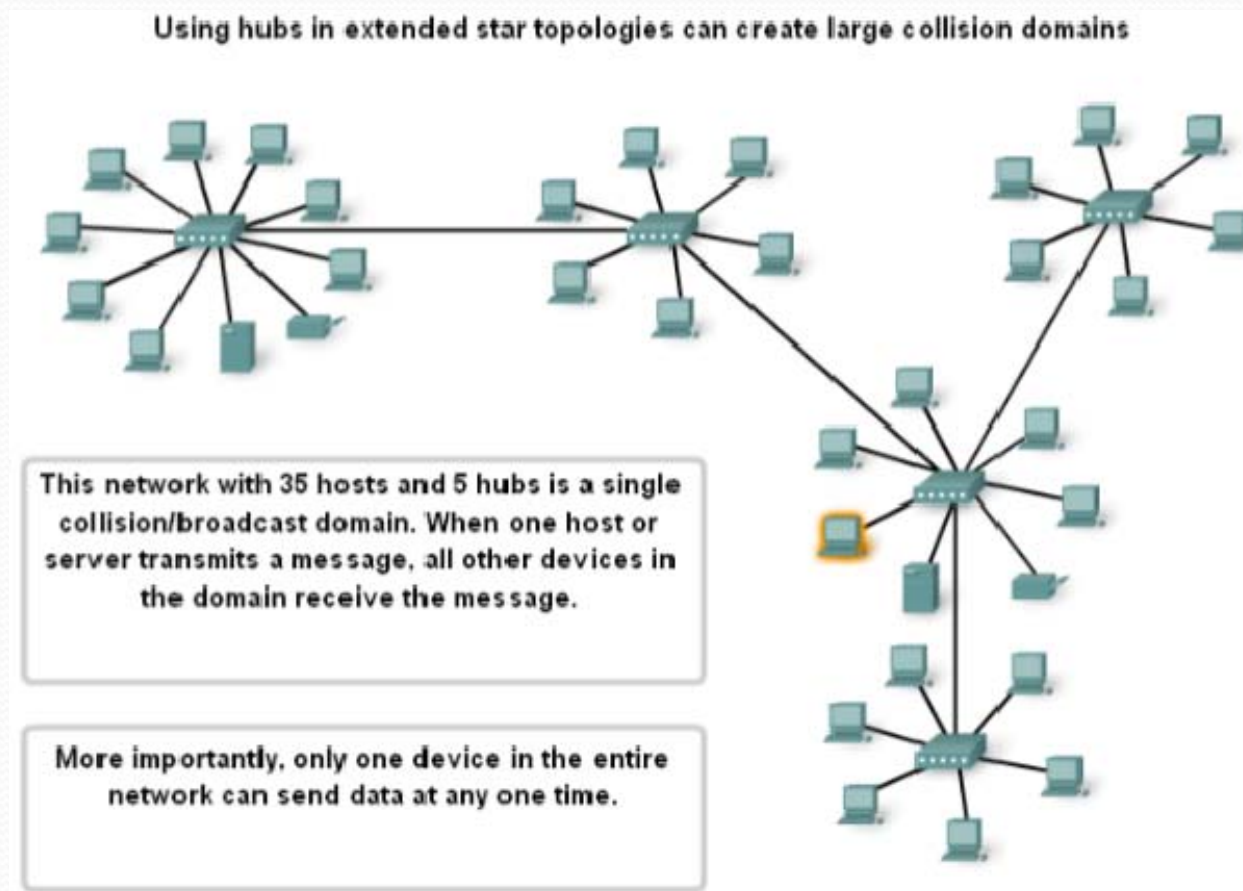


Hub-ovi i kolizioni domen

- Uzroci povećavanja broja kolizija:
 - povećanje broja uređaja na mreži
 - uređaji na mreži češće pristupaju kanalu
 - udaljenost između uređaja se povećava
- *Hub* samo regeneriše signal i šalje ga na sve portove osim na onaj sa koga je signal došao (ne razumije MAC adrese)
- *Hub* = multiportni *repeater*
- Kolizioni domen – dio mreže gdje samo jedan uređaj može emitovati signal u isto vrijeme => broj kolizijskih domena = broj uređaja koji mogu istovremeno emitovati
- *Hub* proširuje kolizioni domen! Svi uređaji priključeni na *hub* čine 1 kolizioni domen
- CSMA/CD pogodan samo za manje mreže

Hub-ovi i kolizioni domen (2)

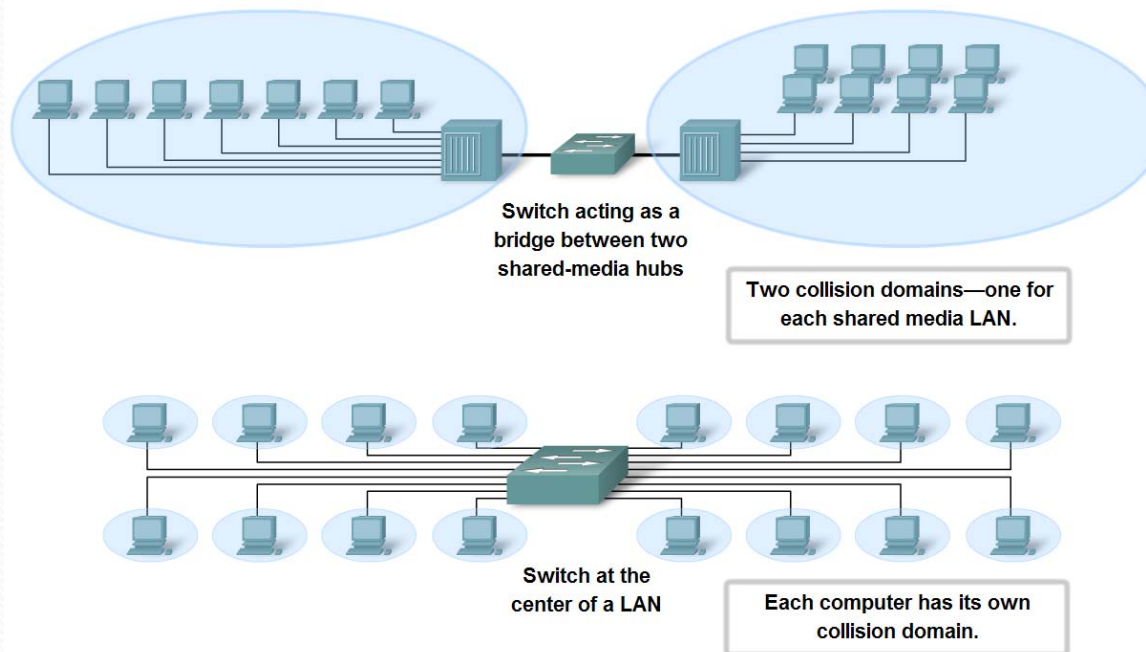
- Primjer



Switch

- Glavna prednost: segmentacija LAN-a u zasebne kolizijske domene
- Switch smanjuje kolizijski domen povećavajući broj kolizijskih domena!
- Svaki port predstavlja kolizijski domen, nema dijeljenja *bandwidth*-a

Switch Uses



Switch-kolizioni/broadcast domen

Kolizioni domen je dio LAN mreže na kome se može desiti kolizija istovremenim slanjem okvira dvije stanice

Uređaji koji proširuju ili dijele kolizioni domen:

- Layer 1 uređaji proširuju
- Layer 2 i Layer 3 uređaji dijele

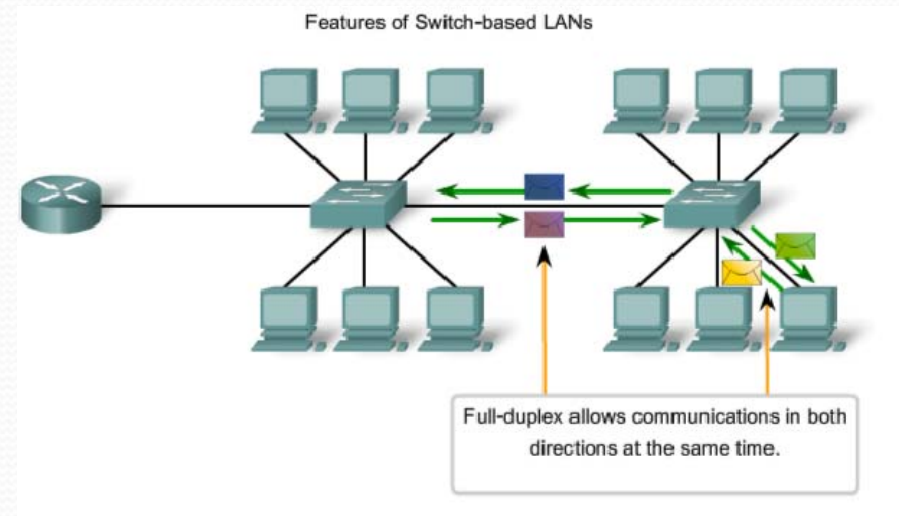
Broadcast domen je dio LAN mreže na kome se svim stanicama prosljeđuje okvir sa odredišnom broadcast adresom

Uređaji koji proširuju ili dijele broadcast domen:

- Layer 1 i Layer 2 uređaji proširuju
- Layer 3 uređaji dijele

Switch (2)

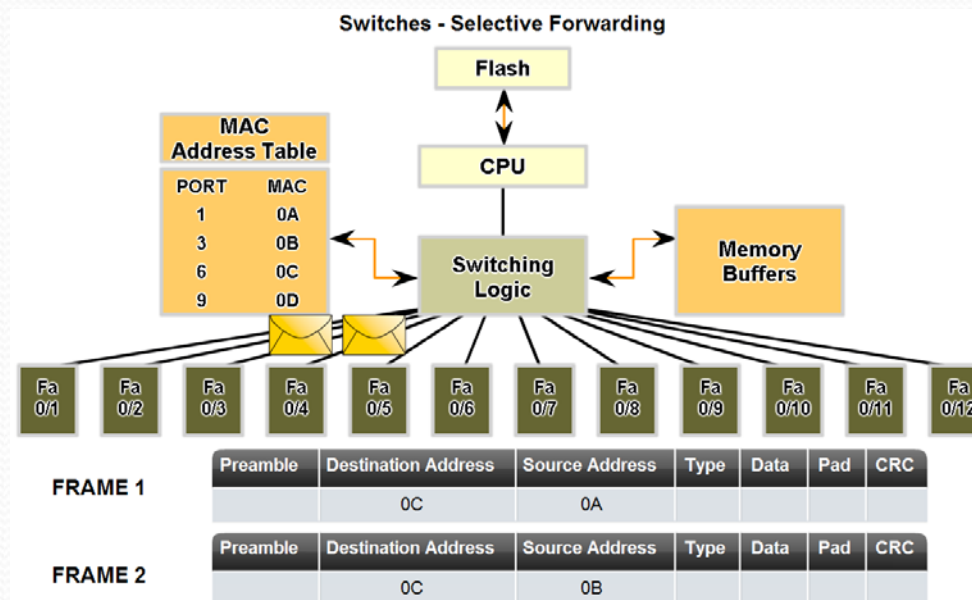
- Tri razloga za porast *throughput*-a:
 - dodijeljeni *bandwidth* za svaki port
 - mreža bez kolizija
 - *full duplex*



- *Switch* 100Mbps sa 10 hostova vs. *Hub* 100Mbps sa 10 hostova
- Da li se *hub*-ovi još koriste?
U nekim situacijama gdje je dizajnom mreže predloženo i gdje *shared-media* još uvijek ispunjava zahtjeve

Switch – kako radi?

- MAC (*switch*, *bridge*) tabela
- *Switch* je multiportni *bridge*; *bridge* povezuje dva mrežna segmenta
- *Store and forward*: primanje frame-a, izračunavanje FCS-a, prosljeđivanje na odgovarajući port
- Prosljeđivanje se obavlja na osnovu *destination* MAC adrese
- Ukoliko *source* MAC adresa nije u MAC tabeli, unosi se u nju



Switch – tipovi

Store-and-forward



A store-and-forward switch receives the entire frame, and computes the CRC. If the CRC is valid, the switch looks up the destination address, which determines the outgoing interface. The frame is then forwarded out the correct port.

Cut-through



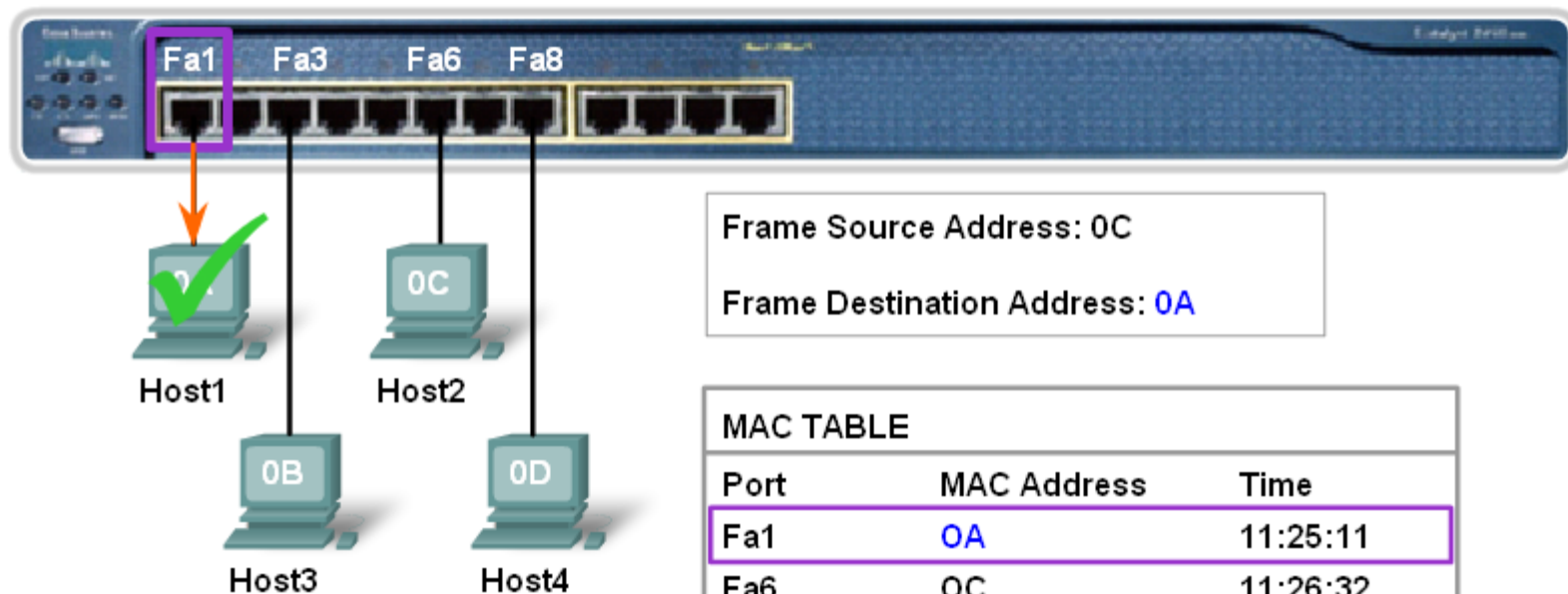
A cut-through switch forwards the frame before it is entirely received. At a minimum, the destination address of the frame must be read before the frame can be forwarded.

Switch – kako radi? (2)

- Bazične operacije:
 - *Learning* – pamćenje MAC adresa i portova na kojima se nalaze
 - *Aging* – vremenska oznaka na svaki unos => *refresh* za nekorištene adrese nakon isteka vremena
 - *Flooding* – *broadcast* slanje kad je tabela prazna
 - *Selective forwarding* – usmjeravanje poruke na pravi port
 - *Filtering* – neki paketi se ne proslijeđuju (npr. ne vraća se frame na source port, *frame* se odbacuje ako je CRC pogrešan, sigurnosni razlozi)

Switch – kako radi? (3)

Switch Operation



Selective Forwarding

The destination MAC address, 0A, is in the MAC address table. The switch selectively forwards the frame out port Fa1 only. The destination MAC address in the frame matches the MAC address for Host1. Host1 accepts the frame.

Switch – 1.primjer

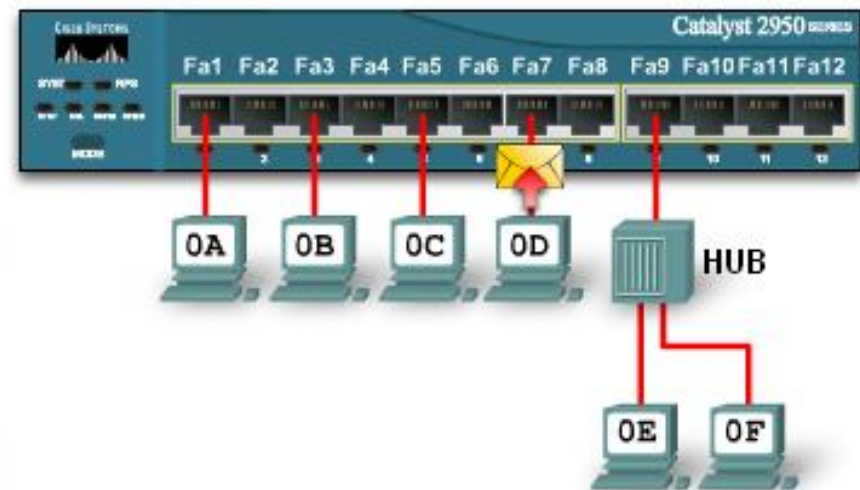
Activity

Determine how the switch forwards a frame based on the Source MAC and Destination MAC addresses and information in the switch MAC table.

Answer the questions below using the information

Preamble	Destination MAC	Source MAC	Length Type	Encapsulated Data	End of frame
	0F	0D			

MAC Table					
Fa1	Fa2	Fa3	Fa4	Fa5	Fa6
0A					
Fa7	Fa8	Fa9	Fa10	Fa11	Fa12
0D		0E 0F			



1. Where will the switch forward the frame?

- | | | | |
|------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|
| ☐ Fa1 | ☐ Fa4 | ☐ Fa7 | ☐ Fa10 |
| ☐ Fa2 | ☐ Fa5 | ☐ Fa8 | ☐ Fa11 |
| ☐ Fa3 | ☐ Fa6 | ☒ Fa9 | ☐ Fa12 |

2. When the switch forwards the frame, which statement(s) are true?

- ☐ Switch adds the source MAC address to the MAC table.
- ☐ Frame is a broadcast frame and will be forwarded to all port.
- ☒ Frame is a unicast frame and will be sent to specific port or
- ☐ Frame is a unicast frame and will be flooded to all ports.
- ☐ Frame is a unicast frame but it will be dropped at the switch

Switch – 2.primjer

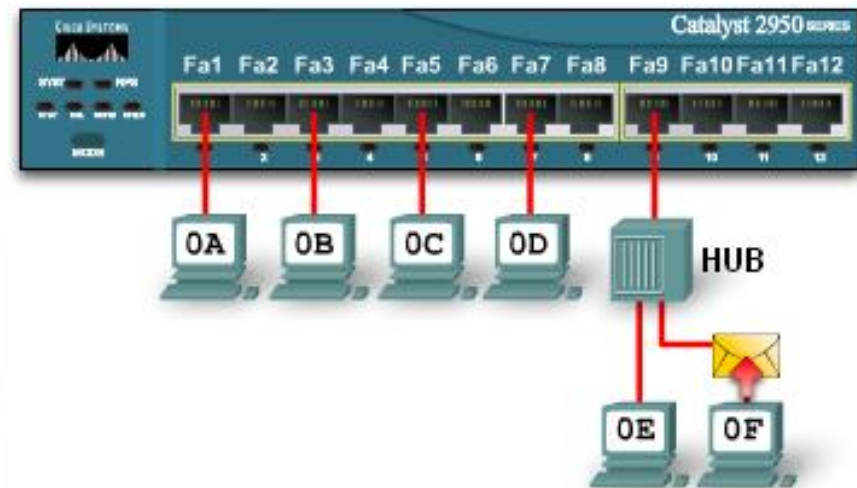
Activity

Determine how the switch forwards a frame based on the Source MAC and Destination MAC addresses and information in the switch MAC table.

Answer the questions below using the information

Preamble	Destination MAC	Source MAC	Length	Encapsulated Data	End of frame
	FF	0F			

MAC Table					
Fa1	Fa2	Fa3	Fa4	Fa5	Fa6
		0B			
Fa7	Fa8	Fa9	Fa10	Fa11	Fa12



1. Where will the switch forward the frame?

- | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
| ☒ Fa1 | ☐ Fa4 | ☒ Fa7 | ☐ Fa10 |
| ☐ Fa2 | ☒ Fa5 | ☐ Fa8 | ☐ Fa11 |
| ☒ Fa3 | ☐ Fa6 | ☐ Fa9 | ☐ Fa12 |

2. When the switch forwards the frame, which statement(s) are true?

- ☒ Switch adds the source MAC address to the MAC table.
- ☒ Frame is a broadcast frame and will be forwarded to all port
- ☐ Frame is a unicast frame and will be sent to specific port or
- ☐ Frame is a unicast frame and will be flooded to all ports.
- ☐ Frame is a unicast frame but it will be dropped at the switch

Switch – 3.primjer

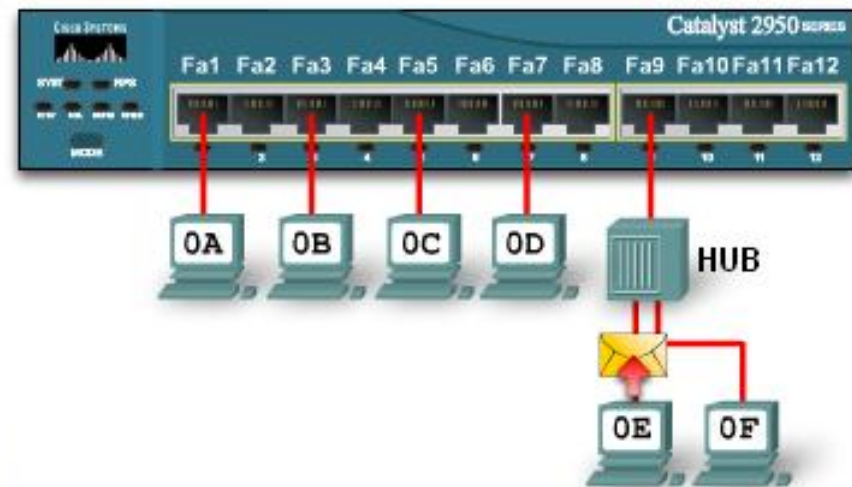
Activity

Determine how the switch forwards a frame based on the Source MAC and Destination MAC addresses and information in the switch MAC table.

Answer the questions below using the information

Preamble	Destination MAC	Source MAC	Length	Encapsulated Data	End of frame
	0F	0E			

MAC Table					
Fa1	Fa2	Fa3	Fa4	Fa5	Fa6
		0B			
Fa7	Fa8	Fa9	Fa10	Fa11	Fa12
0D		0F			



1. Where will the switch forward the frame?

- | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| ☐ Fa1 | ☐ Fa4 | ☐ Fa7 | ☐ Fa10 |
| ☐ Fa2 | ☐ Fa5 | ☐ Fa8 | ☐ Fa11 |
| ☐ Fa3 | ☐ Fa6 | ☐ Fa9 | ☐ Fa12 |

2. When the switch forwards the frame, which statement(s) are true?

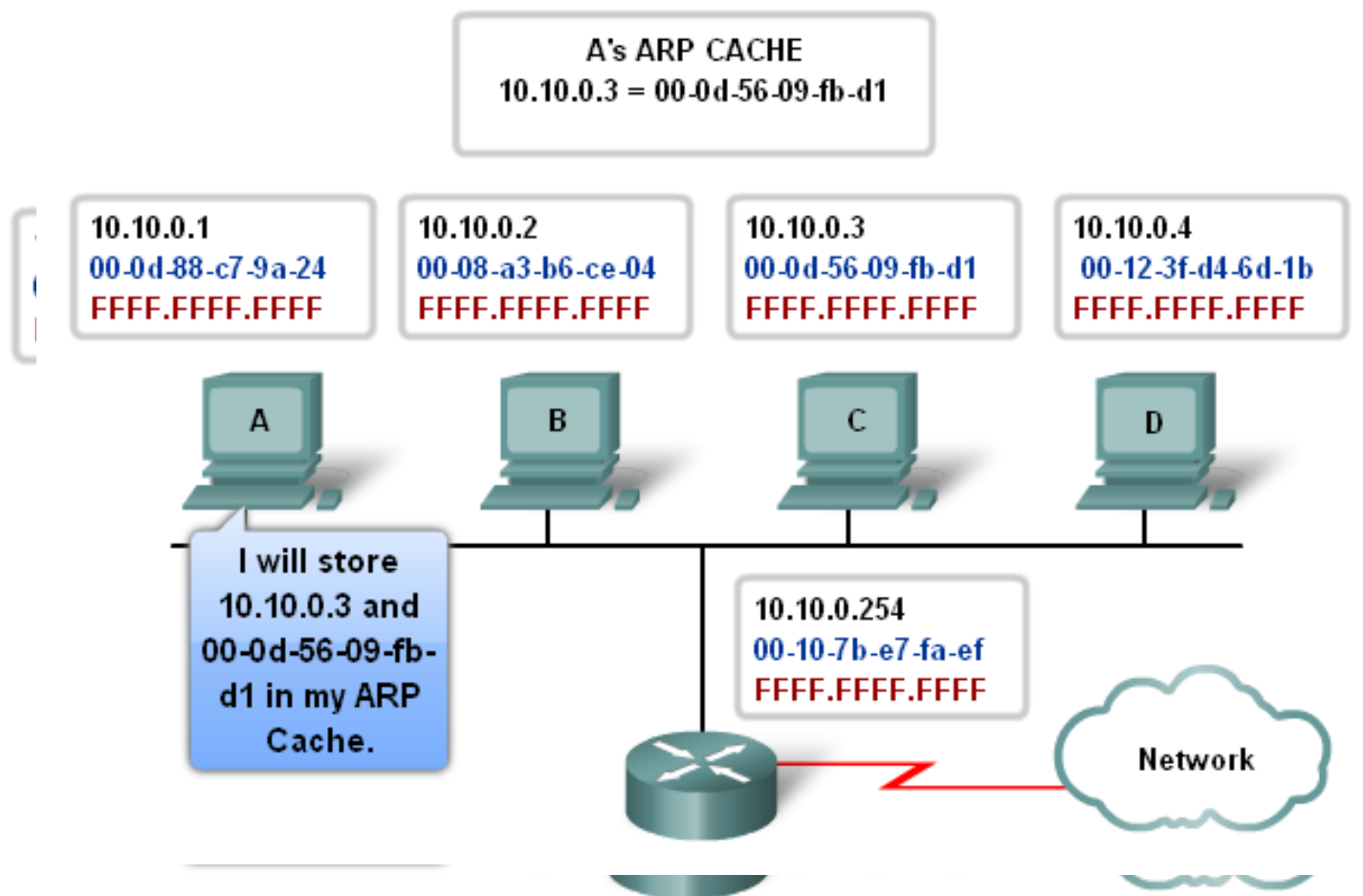
- ☒ Switch adds the source MAC address to the MAC table.
- ☐ Frame is a broadcast frame and will be forwarded to all port
- ☐ Frame is a unicast frame and will be sent to specific port or
- ☐ Frame is a unicast frame and will be flooded to all ports.
- ☒ Frame is a unicast frame but it will be dropped at the switch

ARP

- *Address Resolution Protocol*
- Dvije glavne funkcije:
 1. Prevođenje IPv4 adresa u MAC adrese
 2. Održavanje keša sa mapiranjima (ARP tabela, ARP keš)
- ARP tabela (u RAM-u) – svaki red ima dvije vrijednosti : IP adresu i odgovarajuću MAC adresu; održava se dinamički na 2 načina:
 - Kada čvor primi frame, upiše source IP i MAC adresu
 - Ako mu treba neka MAC адреса za poznatu IP adresu, šalje *broadcast ARP request* svima u mreži i očekuje *ARP reply*
- unosi se brišu ako se neaktivni određeno vrijeme (slično kao kod MAC tabela)

ARP – slanje na mreži

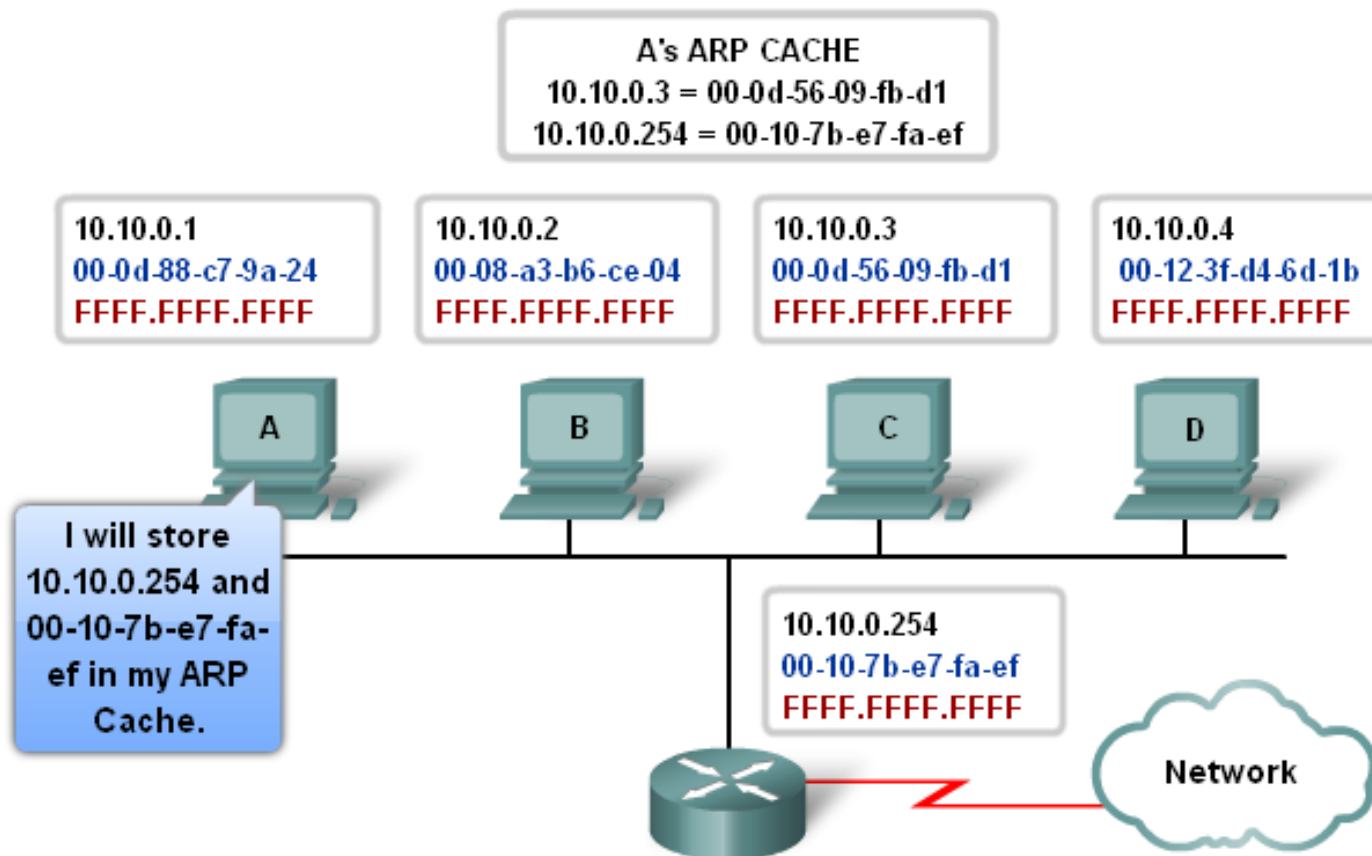
The ARP Process — IP and MAC Addresses Stored in ARP Cache



ARP – slanje van mreže

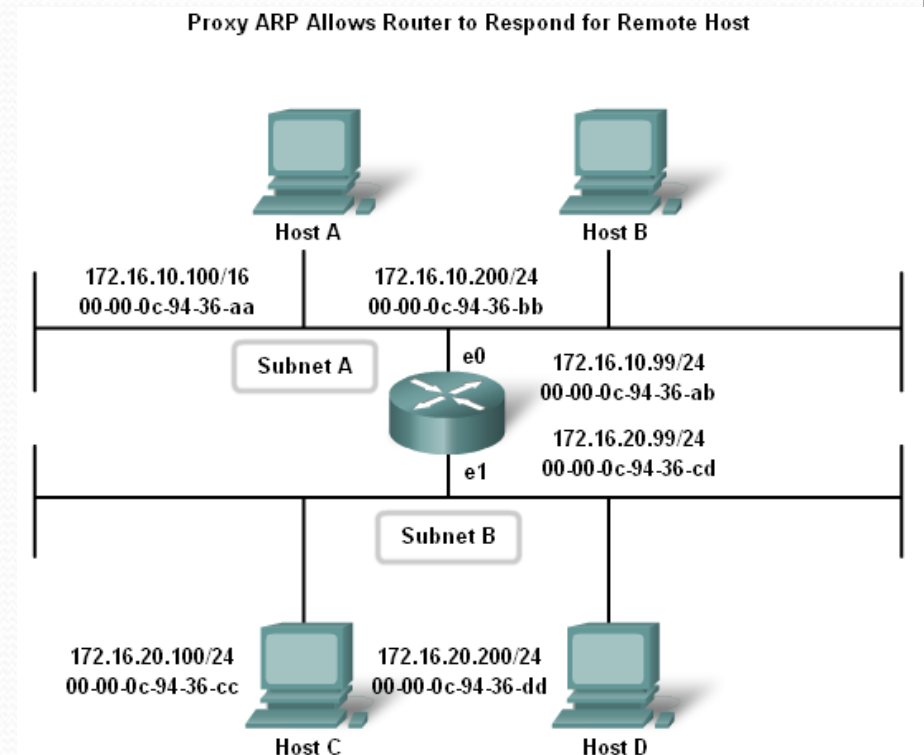
ARP—No ARP Entry for the Gateway
ARP—Reply with MAC Address of Gateway

The ARP Process—IP and MAC Addresses Stored in ARP Cache



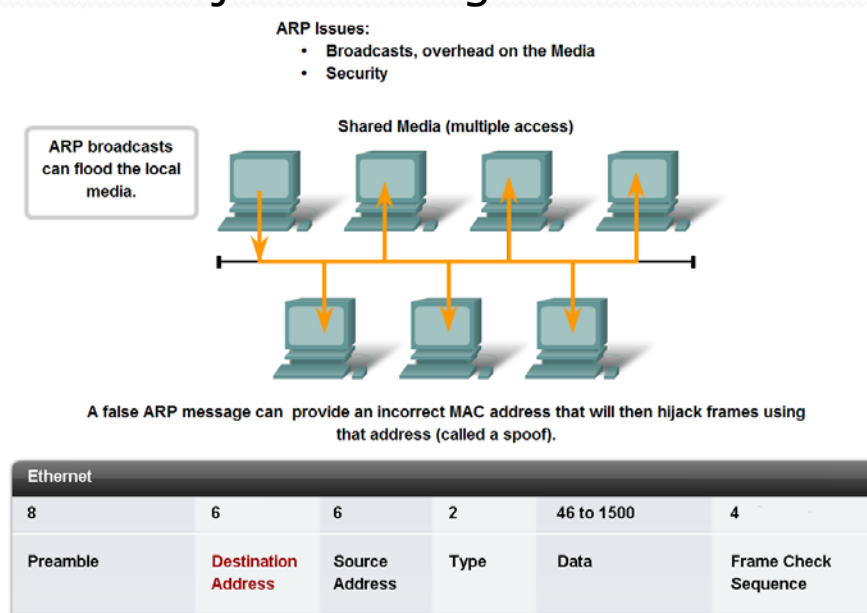
Proxy ARP

- Može se desiti da host greškom traži MAC adresu IP adrese koja nije na njegovoj mreži
- Ruter glumi da je traženi remote host i preuzima odgovornost prosleđivanja paketa na pravu destinaciju
- Kad je potreban?
 - Starije implementacije IPv4 ne znaju da utvrde da li je destination host na njegovoj mreži
 - Kada host misli da je destination na njegovoj mreži (npr. ima pogrešno konfigurisanu subnet masku)
 - Kada host nema konfigurisan default gateway



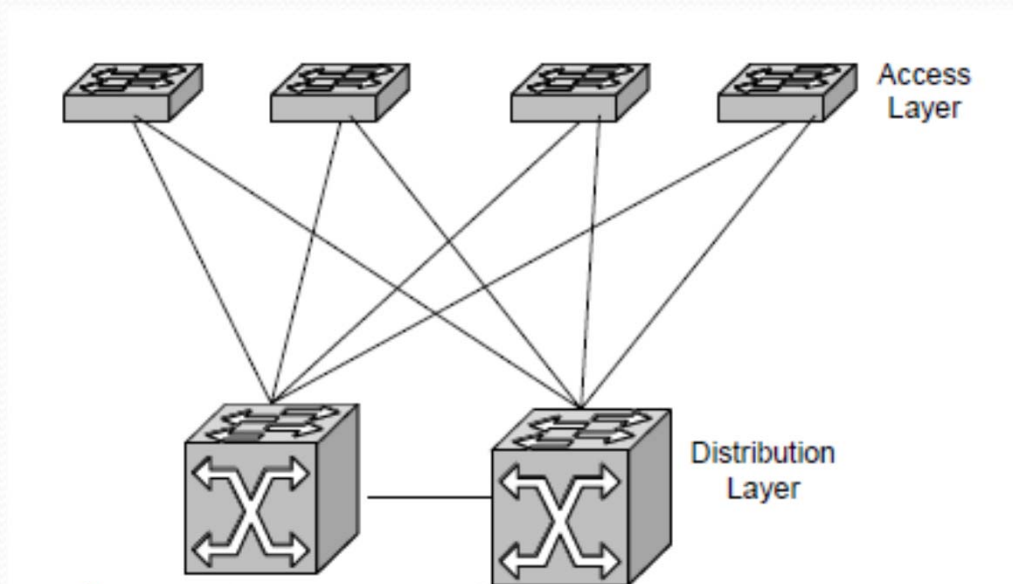
Brisanje mapiranja & problemi

- Windows pamti mapiranja 2 minuta, produžava tajmer na 10 ako se koristi u međuvremenu
- **arp -a, arp -d** (samo manipulisanje tabelom, ne protokolom!)
- Problemi:
 - *broadcast*, opterećenje na kanalu
 - sigurnost (*ARP spoofing*) – korištenje statičkog ARP-a ili autorizovanih MAC adresa



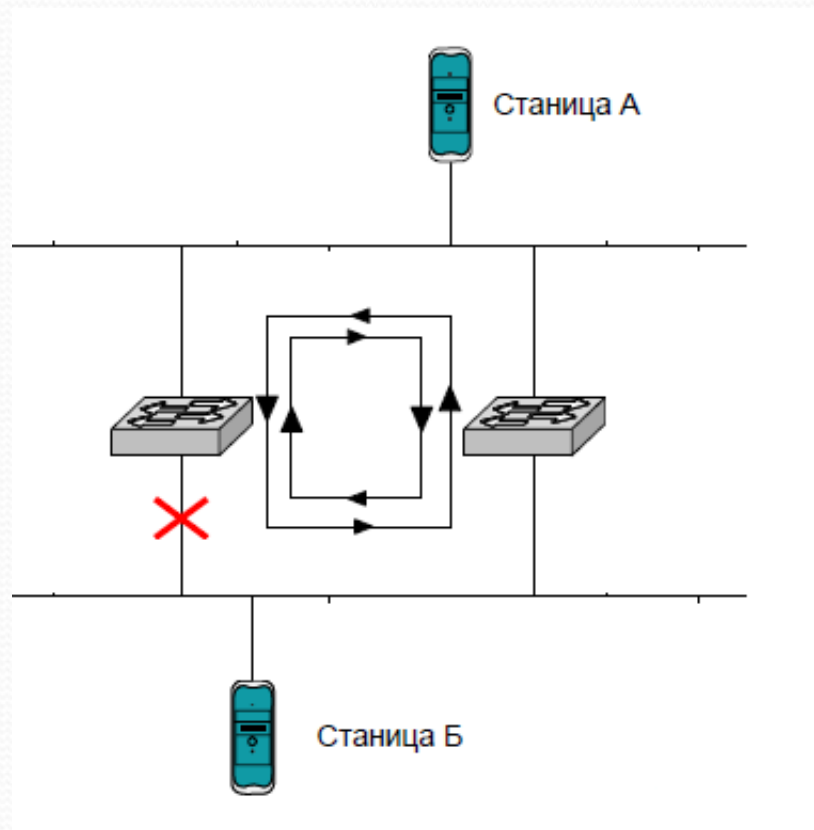
Spanning-Tree protokol (STP)

- STP - Spanning-Tree protokol
 - protokol uklanjanja petlje na L2 nivou u LAN mrežama
 - IEEE 802.1d
- Petlje u LAN mrežama se javljaju usljed uvođenja redundatnih veza
- Redundantne veze se uvode da bi mreža bila otpornija na otkaze



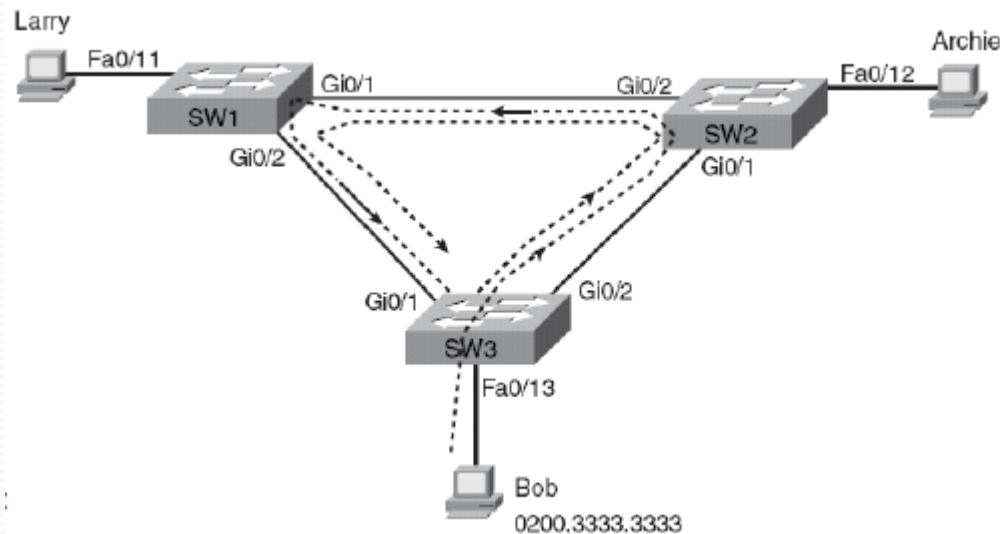
Bridžing petlje

- Paketi mogu da kruže neograničeno, jer nema polja za kontrolisanje "životnog vijeka" okvira (npr. "Time-To-Live" polje kod IP paketa)
- Rješenje: Petlje se moraju ukinuti tako što se redundantna veza privremeno isključuje (disable)



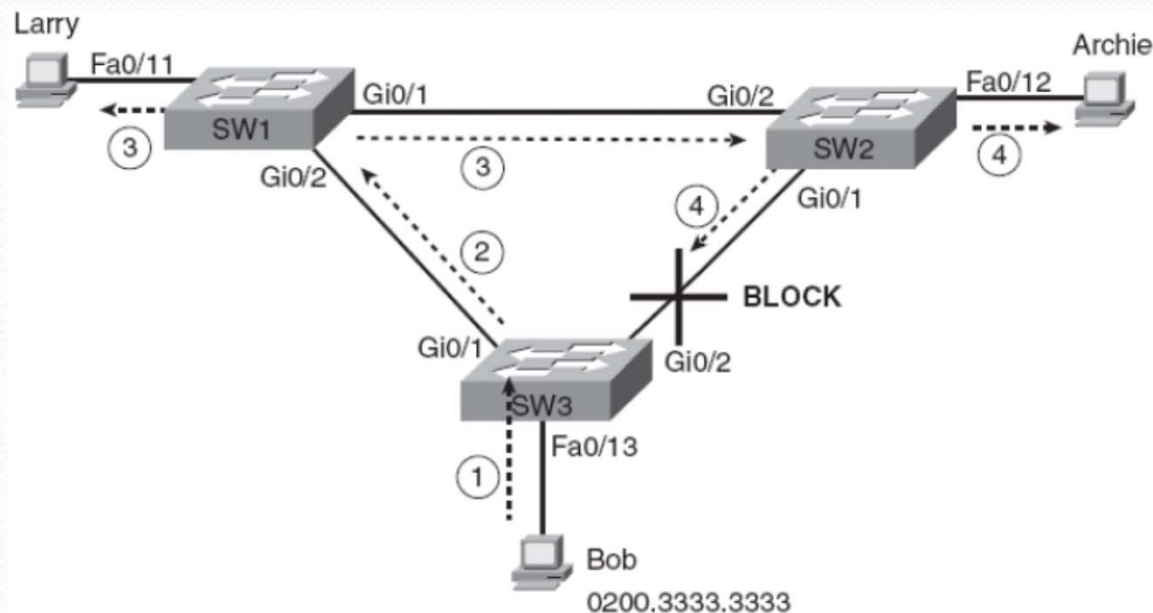
Bridžing petlje-manifestacije problema

- **Broadcast storm**
 - broadcast okviri neograničeno kruže po petlji u oba pravca
- **Nestabilnost bridžing tabela**
 - kruženje okvira uzrokuje pogrešne upise u bridžing tabelu
 - okviri se šalju na pogrešnu stranu
- **Dupliranje pristiglih okvira**
 - kao posljedica kruženja paketa u oba smijera, dupli unicast paketi mogu da pristignu do odredišta



Uklanjanje petlji: rješenje/STP

- Sve petlje moraju da se ukinu tako što se određeni linkovi blokiraju, ali da se zadrži potpuna povezanost
- STP blokira pojedine portove i na taj način ukida petlje
 - (1) i (2) – SW3 ne šalje brodcast na Gi0/2 jer je blokiran
 - (3) – SW1 prosljeđuje brodcast pakete na ostale portove
 - (4) – SW2 šalje okvire prema SW3.Gi0/2, ali se oni ignorišu



Spanning-Tree Protocol

- Osnovni cilj STP je stvaranje logičke topologije stabla (bez petlji):
 - bira se centar stabla - root svič
 - formira se stablo
 - portovi stabla se stavljaju u stanje prosljeđivanja paketa – *Forwarding state*
 - ostali portovi koji zatvaraju petlje se blokiraju – *Blocking state*
- Svičevi razmjenjuju informacije preko BPDU poruka (*Bridge Protocol Data Unit*)
- Parametri:
 - Bridge ID
 - identifikacija sviča (bridža)
 - Port Cost
 - cjelobrojna vrednost pridružena portu
 - Path Cost
 - određuje metriku putanja – za odlučivanje koja putanja je bolja

STP proces

1) Izbor *root* bridža

- bridž sa najmanjom vrijednosti Bridge ID
- svi portovi root bridža se stavljaju u Forwarding state

2) Izbor root portova (RP)

- svaki bridž koji nije root, mora da ima najviše jedan root port
- RP sviča je port koji ima najmanji path cost do root bridža
- RP određuju najbolju putanje do root bridža, prema path cost metrici, tzv. "administrativna distanca"
- RP se stavljaju u *Forwarding state*

3) Izbor designated portova (DP)

- bira se na svakom segmentu (dijeljenom ili point-to-point)
- DP na segmentu je port koji oglašava najmanji Path Cost do root bridža
- Ako su najbolji kandidati imaju isti Path Cost, bira se port na sviču sa manjim Bridge ID
- Ako su najbolji kandidati portovi istog sviča (povezani preko haba) bira se port sa manjim internim indeksom
- DP se stavljaju u Forwarding state

4) Blokiranje preostalih portova

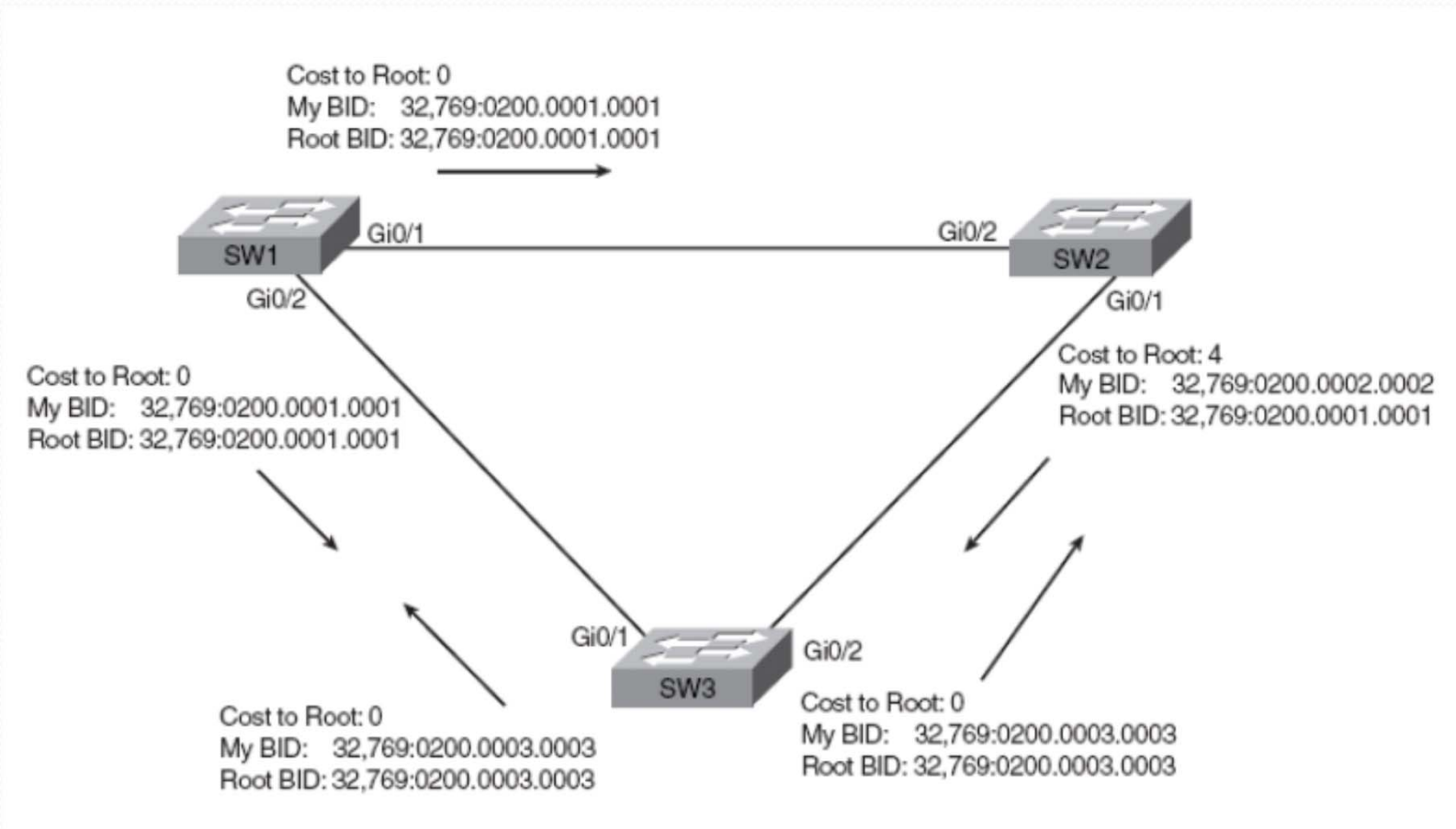
- svi ostali portovi su blokirani portovi (BP)
- BP se stavljaju u Blocking state

Izbor *root* bridža

- Root Bridž – svič sa najmanjom vrijednošću Bridge ID
- Inicijalno
 - svičevi nemaju informacije o drugim svičevima i njihovim identifikacijama
 - svaki svič nominuje sebe za root bridž – oglašava Hallo BPDU poruku sa svojom identifikacijom u polju root bridge ID
- Svič kada primi poruku sa većom vrijednošću root bridge ID:
 - nastavlja da oglašava sebe kao kandidata za root bridž
- Svič koji primi poruku sa manjom vrednošću root bridge ID:
 - prestaje da oglašava sebe kao kandidata za root bridž
 - počinje da oglašava primljenu vrednost za root bridge ID
- Poslije izvjesnog vremena svi svičevi će da se usaglase oko najmanje vrednosti root bridge ID, koji postaje root bridž(BP)

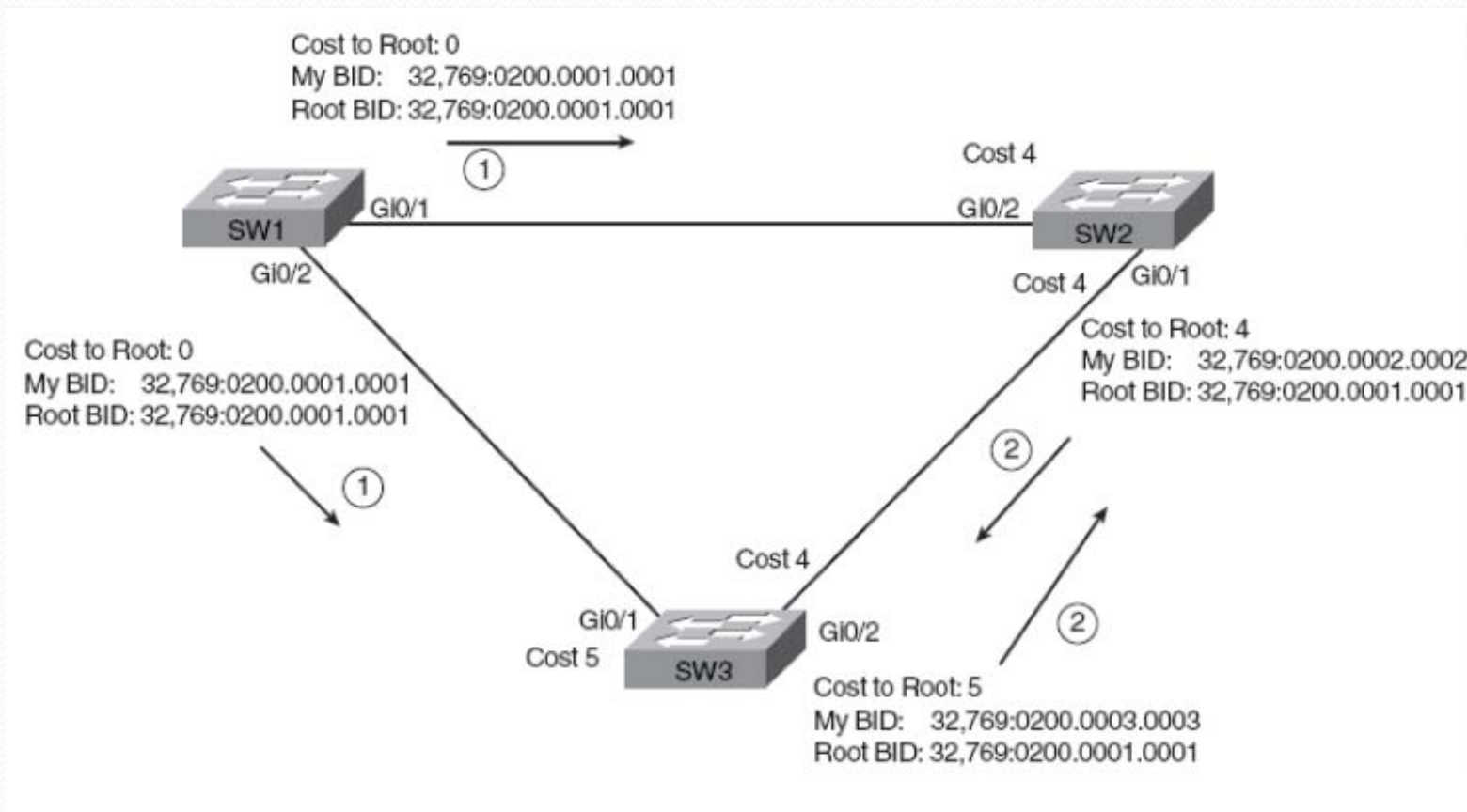
Izbor *root* bridža

- Oglašavanje Root Bridge ID



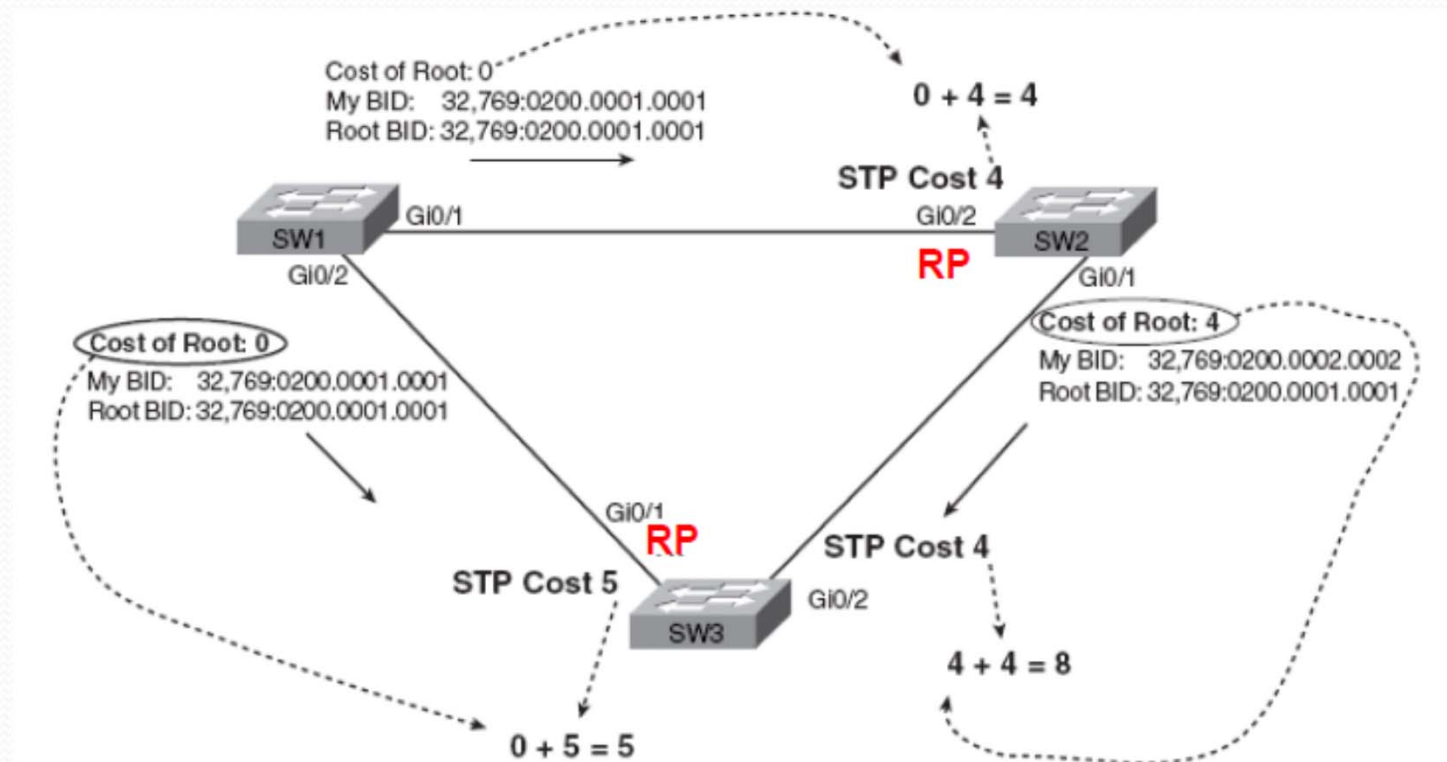
Izbor *root* bridža

- Oglašavanje Path Cost do Root bridža
 - Root bridž nastavlja da šalje Hallo poruke
 - Ostali svičevi re-emituje Hallo poruke i na Path Cost dodaju Port Cost od porta sa kog je poruka primljena



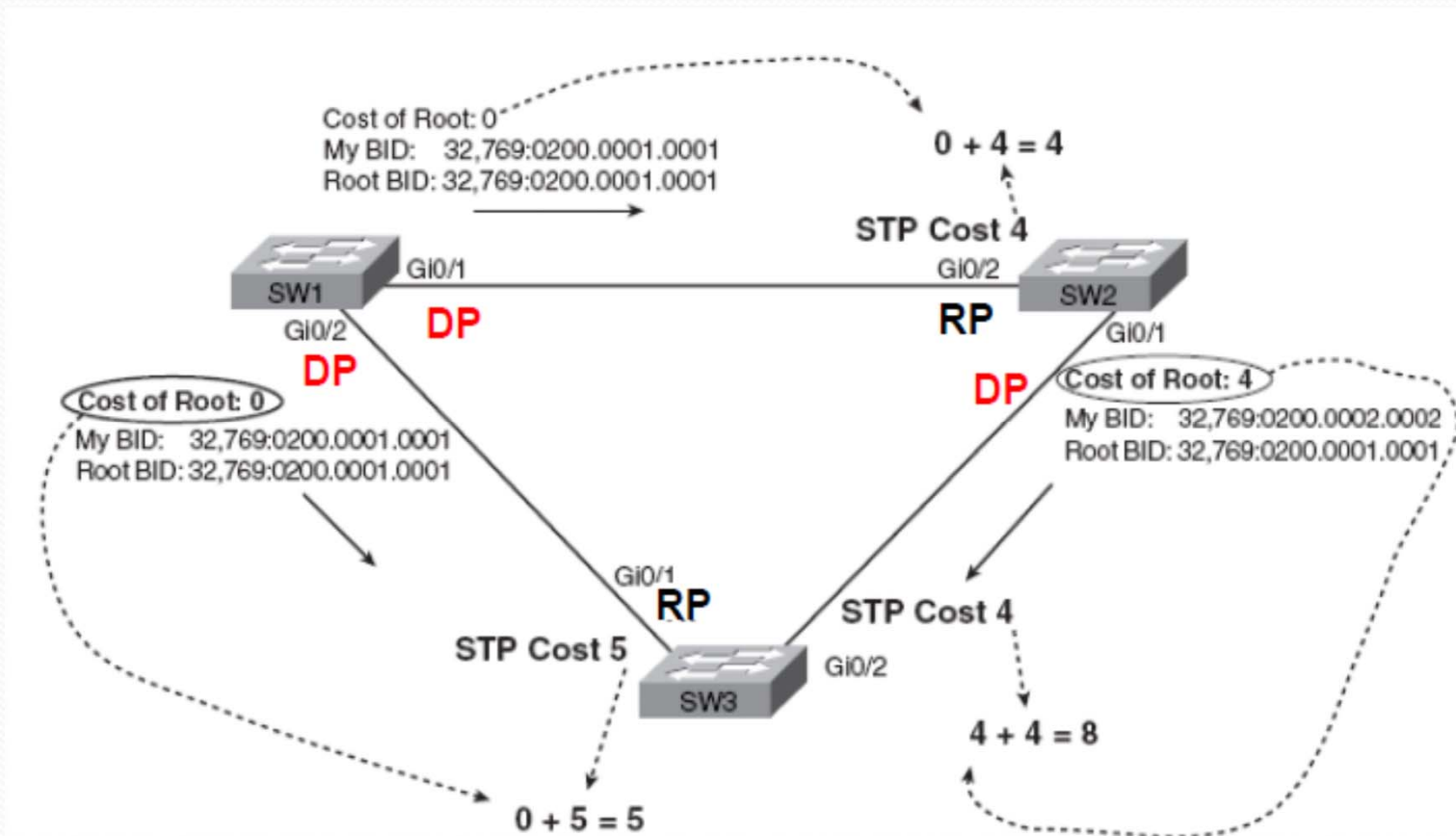
Izbor *root* portova

- Svič za svaki svoj port na Port Cost dodaje Path Cost iz poruke koja je primljena na taj port – dobija se Path Cost od svakog porta do root bridža
- root port (RP) – na nivou sviča
 - port koji prima najmanju vrednost Path Cost do root bridža



Izbor *designated* portova

- Designated port - DP – na nivou segmenta
 - port koji oglašava najmanji Path Cost do root bridža (port na segmentu najbliži root bridžu)
- Svi portovi root bridža su DP



Blokiranje preostalih portova

- RP i DP se stavljaju u Forwarding state – prosleđuju okvire
- Svi ostali aktivni portovi se stavljaju u Blocking state - blokirani portovi (BP)
 - okviri se ne prosleđuju na link preko BP (out)
 - okviri pristižu sa linka na BP (in), ali se odbacuju (osim BPDU poruke koje se osluškiju)
- Disabled portovi - nepovezani portovi, ne razmatraju se (Disabled state)

